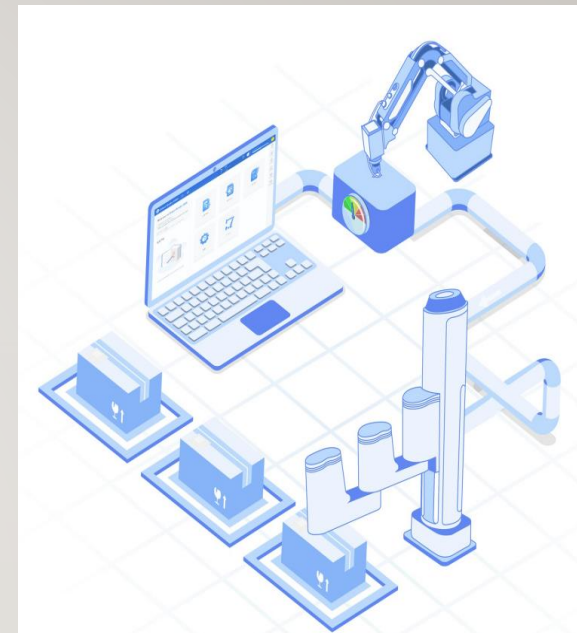


DOBOTSTUDIO PRO GUÍA DE USUARIO (MG400 Y M1 PRO)



Uriel Jovany Arellano Oliver

2 PROPÓSITO

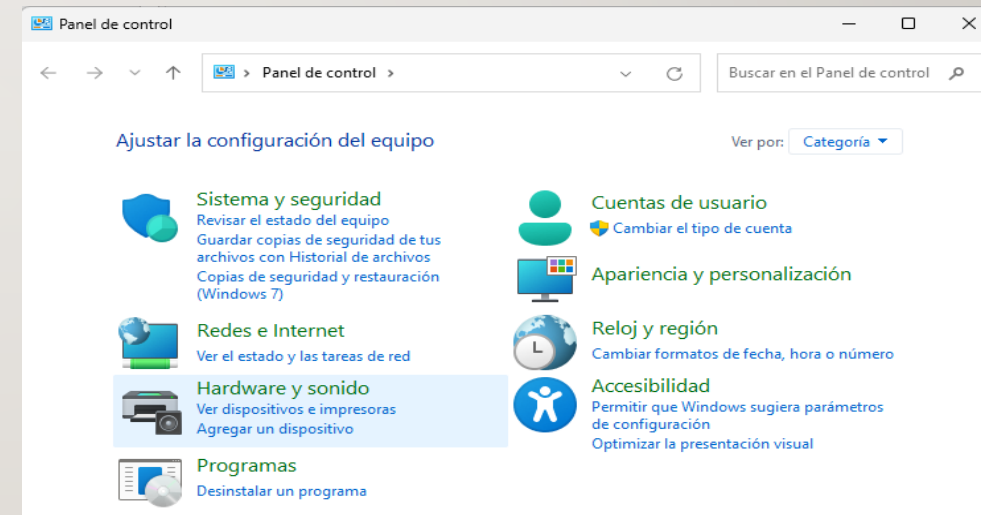
- **Propósito:** Descripción de las funciones y operaciones de DobotStudio Pro para controlar robots de cuatro ejes (MG400 y M1Pro),
- Esto ayudara la facilitación de comprender y utilizar plenamente el software.



3 CONEXIÓN A ETHERNET

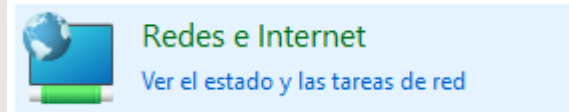
DobotStudio Pro es compatible con Windows 7, 10 y 11. Permite la conexión por cable. Para la conexión, se debe conectar el cable de red al puerto LAN del robot y configurar la IP de la PC en el mismo rango que el controlador (IP predeterminada: LAN1 – 192.168.1.6, LAN2 – 192.168.2.6).

Paso I, Entrar a panel de control

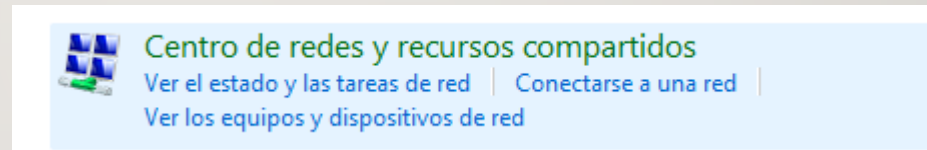


4 CONEXIÓN A ETHERNET

Paso 2. Entrar en Redes e internet



Paso 3. Dar clic en centro de redes

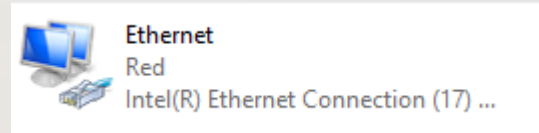


Paso 4. Clic en cambiar configuración.

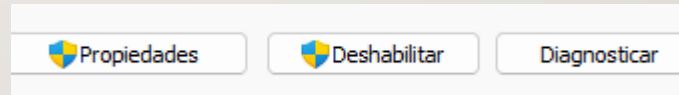
[Cambiar configuración del adaptador](#)

5 CONEXIÓN A ETHERNET

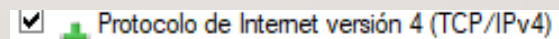
Paso 5. Clic en Ethernet



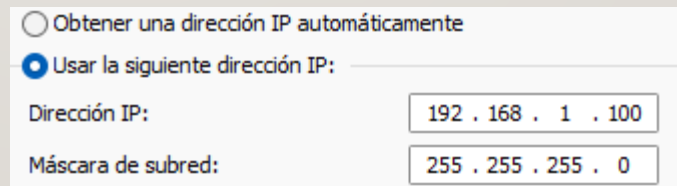
Paso 6. Clic en Propiedades



Paso 7. Doble clic en TCP/IPv4

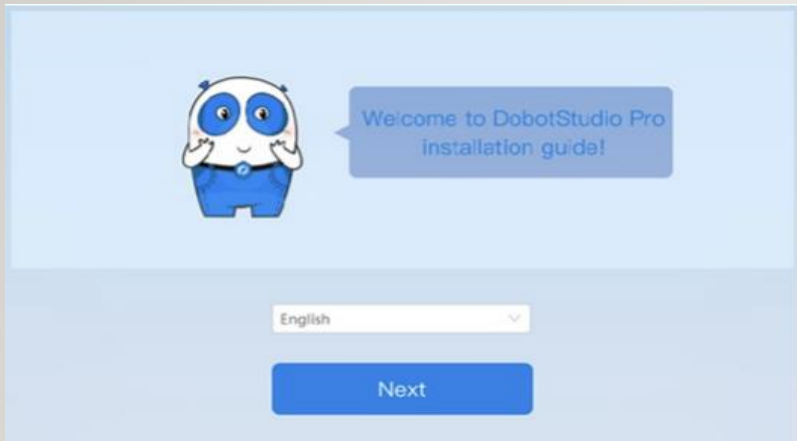


Paso 8. Configurar la IP

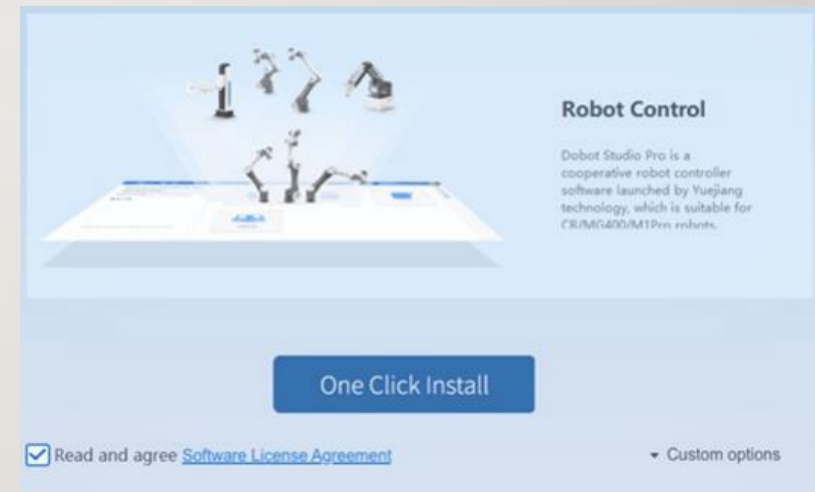


6 PUESTA EN MARCHA

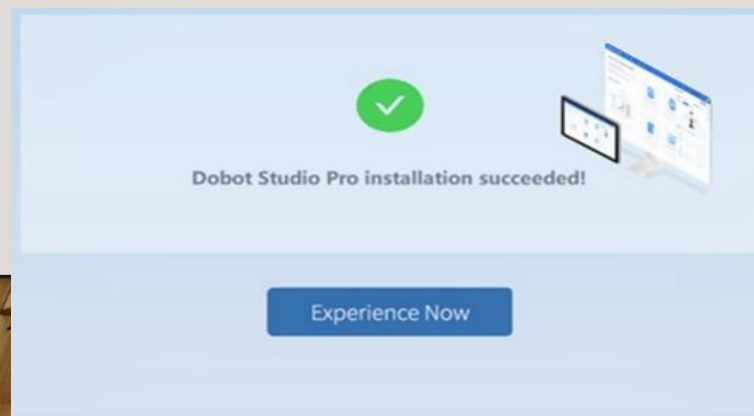
Paso 1. Haz doble clic en el instalador de **DobotStudio Pro** y selecciona el idioma deseado.



Paso 2: Haz clic en Instalación en un clic para instalar.

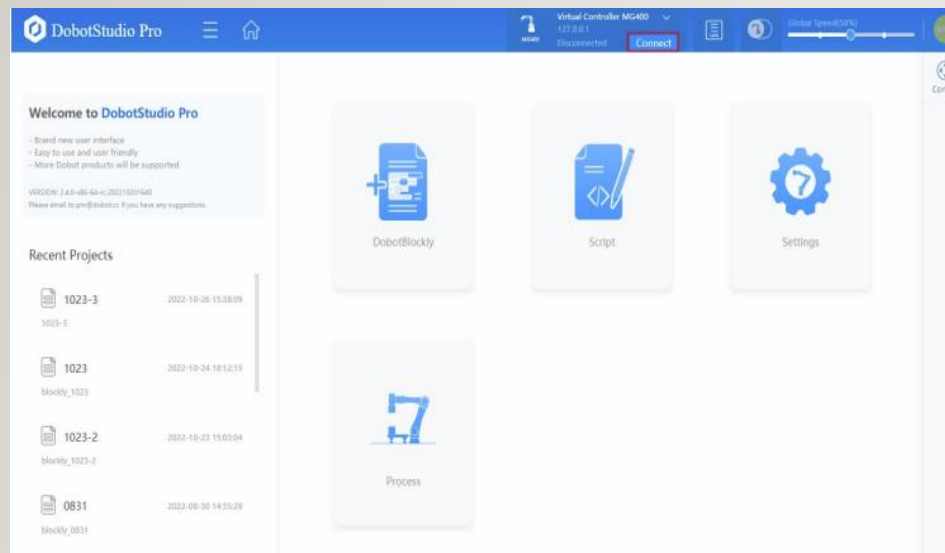


Paso 3: Después de la instalación, haz clic en "Experimentar ahora".



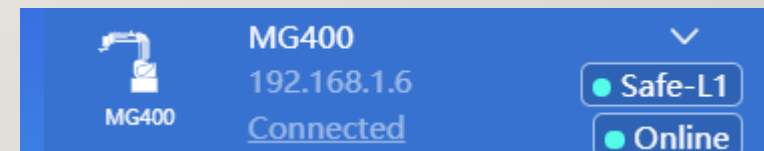
7 PUESTA EN MARCHA

Paso 4: Inicia DobotStudio Pro. Selecciona un dispositivo y haz clic en Conectar.

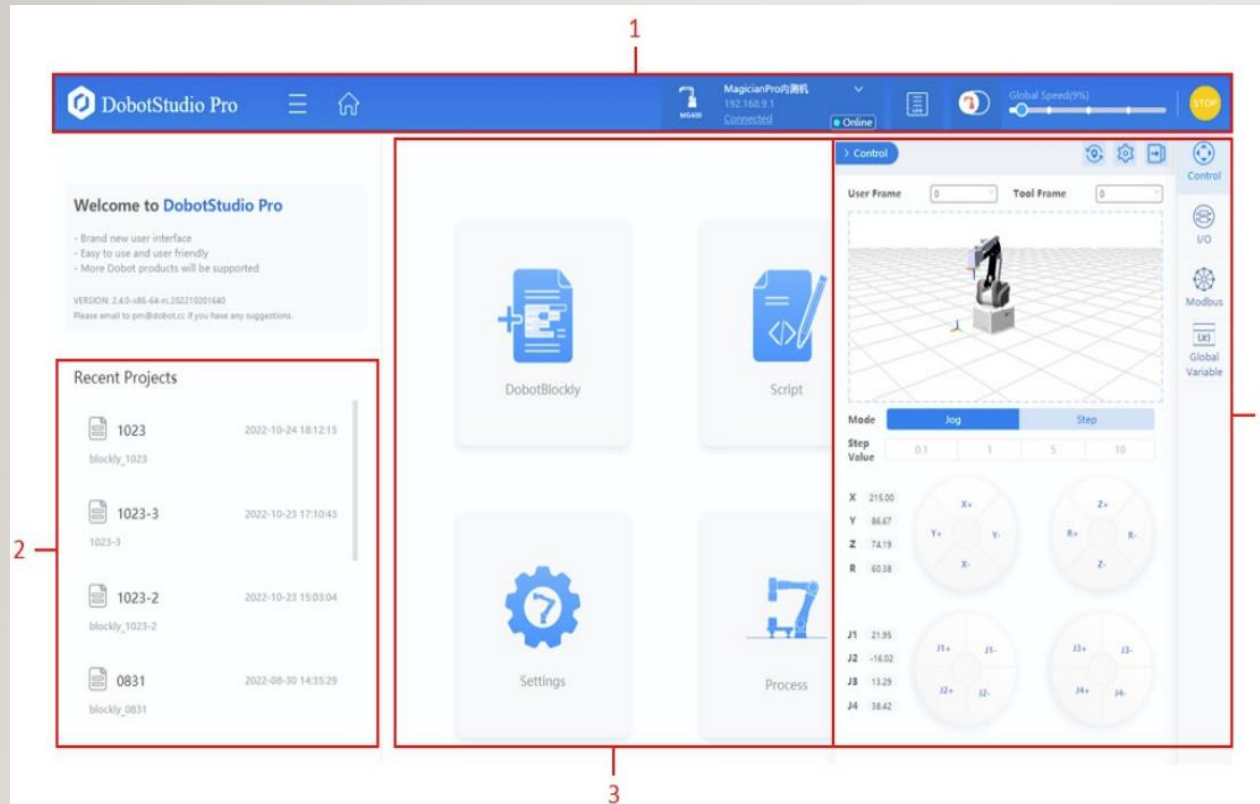


Paso 5: Después en la parte superior veras una pestaña que dice conectar que deberán darle clic.

Después de la conexión, verás la información de aviso emergente en la interfaz de DobotStudio Pro y el estado de la conexión cambiará a conectado. Si deseas desconectar el robot haz clic en conectado

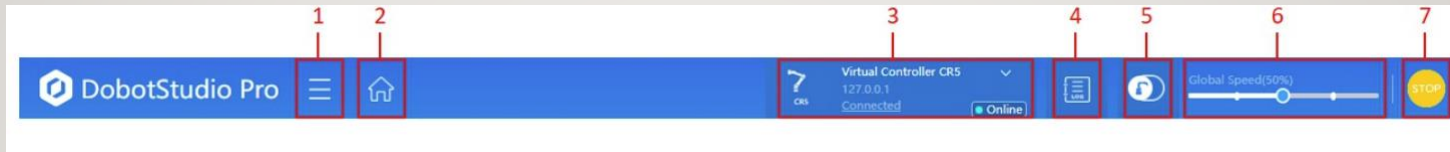


8 MENÚ DE PROGRAMACIÓN



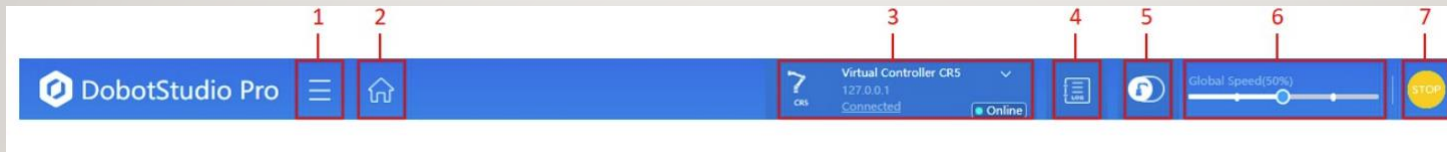
	Descripción
1	Barra de herramientas superior
2	Proyectos recientes
3	Panel de programación
4	Movimientos del dobot, entradas y salidas, ModBus, etc

9 BARRA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR



Nm	Descripción
1	Haz clic para: - Ajustes: Abre la página de ajustes. - Idioma: Selecciona un idioma. - Ayuda: Accede a funciones de ayuda, como documentos, herramientas de depuración, etc. - Verificar actualizaciones: Mira la información de la versión del software. - Acerca de: Ve los componentes del software.
2	Principal: Haz clic para volver a la interfaz principal.
3	Panel de conexión: Veras si esta conectado o desconectado el dobot.

10 BARRA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR



4	Botón de registro de alarmas: Aparecerán si hubo colisión o un problema y mandara una alerta.
5	Estado habilitado: Es donde podrás prender y apagar los motores del dobot.
6	Deslizador de velocidad: Arrastra el deslizador azul o haz clic en la barra de velocidad para ajustar la velocidad global. La velocidad global es el factor de cálculo de la velocidad real de funcionamiento del brazo robótico.
7	Botón de parada de emergencia: Presiona este botón en caso de emergencia y el brazo robótico se detendrá y apagará

REGISTRO DE ALARMAS

Si se activa una alarma mientras el robot está en funcionamiento, el icono de alarma cambiará a un símbolo de alarma



Alarm				
Machine status				
	Level	Code	Type	Description
⚠	0	118	Controller error	Security I/O is disconnected
⚠	0	130	Controller error	Universal IO board offline

Clear Alarm

Si te aparece una alarma puedes hacer doble clic en la información de la alarma para ver la causa y la solución, luego haz clic en borrar alarma.

Alarm				
Machine status				
	Level	Code	Type	Description
⚠	0	118	Controller error	Security I/O is disconnected
⚠	0	118	Controller error	Security I/O is disconnected
Cause: Solution: Check whether the hardware is working properly, and restart the controller , or contact technical support engineer				
⚠	0	130	Controller error	Universal IO board offline

Clear Alarm

I2 ESTADO HABILITADO

El brazo robótico solo puede funcionar cuando está habilitado, se encuentra en la parte superior a la derecha.

Cuando el botón de habilitación está en rojo se encuentra deshabilitado.



El brazo robótico está deshabilitado. Haz clic en el botón, y aparecerá la ventana "Establecer parámetros de carga". Después de configurar los parámetros, haz clic en "OK" para habilitar el robot. Luego, el botón de habilitación se moverá hacia el lado derecho y el icono se volverá verde



13 PARAMETROS DE CARGA

Cuando el botón está verde, el robot está activo. Si se desactiva, cambia a azul.

Azul parpadeando indica modo arrastre. Si se presiona el botón de emergencia, el robot se apaga (ícono rojo).

Para reactivarlo, se debe resetear manualmente el botón físico, encender el robot y habilitarlo.

El software no detecta si el botón físico sigue presionado.

Set load params

In order to ensure the smooth operation of the manipulator and avoid the phenomenon of collision detection, it is necessary to set the eccentric coordinates (x1, Y1) of the end load when the J4 axis angle is 0 degrees



Payload	0	g
Offset-x	0	mm
Offset-y	0	mm

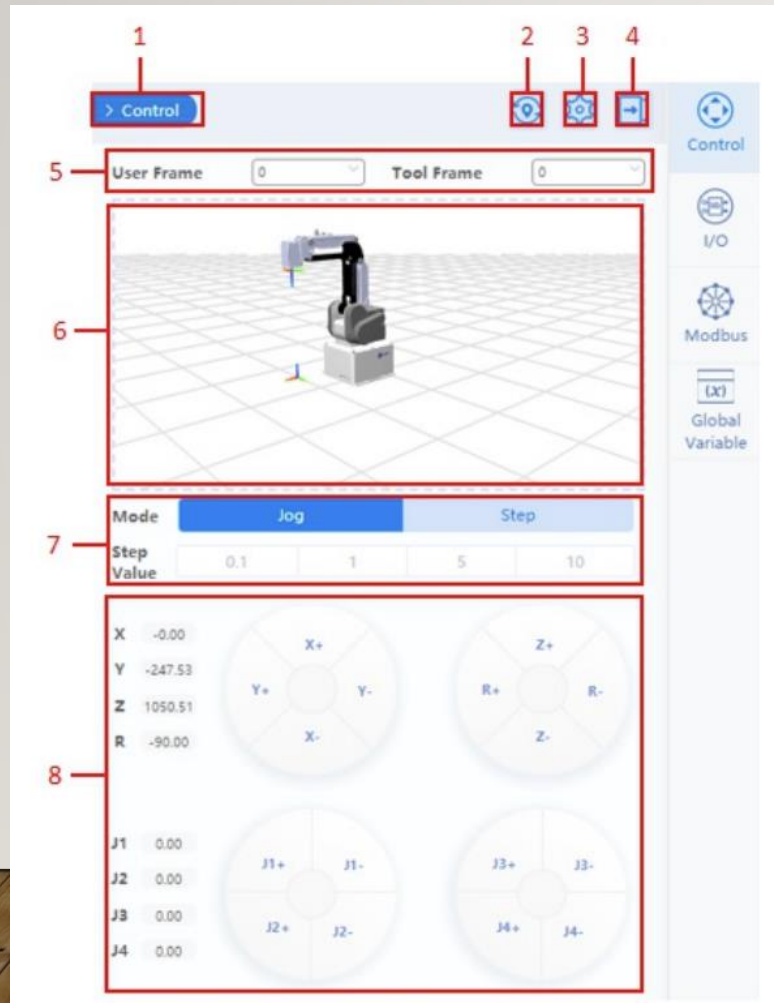
OK

4 PANEL DE CONTROL



	Descripción
1	Haz clic para ocultar el panel o para que aparezca de nuevo.
2	Mantén presionado el botón para mover el robot a su postura inicial.
3	Haz clic para abrir la página de ajustes.
4	Haz clic para plegar el panel de control, y haz clic de nuevo para desplegarlo.

I5 PANEL DE CONTROL



- 5 Usa la lista desplegable junto a "sistema de coordenadas del usuario" o "de la herramienta" para elegir el índice del sistema de coordenadas que necesitas.
- 6 Muestra el movimiento del brazo robótico en tiempo real cuando lo estés moviendo manualmente o ejecutando.
- 7 Selecciona el modo de movimiento del robot:

En el modo Jog, el robot se mueve mientras mantienes presionado el botón de movimiento y se detiene al soltarlo. En el modo Step, el robot avanza una distancia fija cada vez que presionas el botón; por ejemplo, si el valor es 0.1, se moverá 0.1 mm o 0.1° por paso, según el sistema de coordenadas usado. Si mantienes el botón presionado en este modo, el movimiento se vuelve continuo. En coordenadas cartesianas, la unidad es milímetros, y en coordenadas articulares, la unidad es grados.
- 8 Mueve el panel de operación manual:

Parte superior: Permite mover el brazo del robot. Parte inferior, permite mover partes del brazo del robot y sus articulaciones.

Por ejemplo:

En el sistema de coordenadas cartesianas, haz clic en X+ o X-: El brazo robótico se mueve a lo largo del eje X en la dirección positiva o negativa. En el sistema de coordenadas de las articulaciones, haz clic en J1+ o J1-: El motor base del brazo robótico rota en la dirección positiva o negativa.

16 CONFIGURACIÓN BÁSICA

- En la página de Configuración Básica puedes ver las especificaciones del dispositivo y establecer la postura del robot, aquí es donde ajustas los parámetros fundamentales para que todo funcione como quieres.
- Postura inicial:** La postura inicial es una postura autodefinida, que por defecto es la postura de origen, es decir, todos los ángulos de las articulaciones están en 0. Puedes hacer clic en "Restablecer postura inicial" para modificar la postura inicial.

Settings
Common
MG400
Basic
Communication settings
Coordinate System
Load Params
Motion Parameter
Security Setting
Remote Control
Firmware Update
Home Calibration

☐ The robot will be automatically connected when the software starts next time!

Specification
Device Name
MG400
Reset Device Name
Software version number:
DobotStudio Pro 2.8.1-x86-64-stable.202402021647
Controller Firmware:
1.5.7.0-stable-77b11ba1-2208081958
Servo
3.0.6.0
Configuration File:
3.4.18
Device SN
DT1802-4240-1206
Controller Hardware Version
3101010275
Servo Hardware Version
3101010209
Power Board Hardware Version
3101010250

Initial Position
Reset Initial Pose
InitialPose
Move to Default Pose
Restore Default Pose

X	350.000	Z	0.000	User	0
Y	0.000	R	0.000	Tool	0

TrueMotion
☒

Initial Position
Reset Initial Pose
InitialPose
Move to Default Pose
Restore Default Pose

X	350.000	Z	0.000	User	0
Y	0.000	R	0.000	Tool	0

TrueMotion
☒

17 CONFIGURACIÓN DE IP

- En la configuración básica, puedes mover el robot a su postura predeterminada manteniendo presionado el botón asignado. En la configuración de comunicación, puedes cambiar la IP del robot usando la interfaz LAN2, que admite TCP, UDP y Modbus.
- Es posible modificar la IP, máscara de subred y puerta de enlace, siempre asegurando que no haya conflictos y que estén en el mismo segmento de red que el dispositivo externo. La IP predeterminada del robot es 192.168.2.6.

IP Configuration

⚠ Only the IP address of LAN2 can be modified to connect external devices

☒ Get IP automatically ☐ Set IP manually

IP Address - - -

Netmask - - -

Gateway - - -

[Apply](#)

18 POSICIÓN INICIAL

- Puedes ingresar los ángulos de todas las articulaciones, o mover el robot a una postura específica y hacer clic en obtener postura actual para obtener los ángulos actuales de todas las articulaciones, después de confirmar todos los ángulos de las articulaciones, haz clic en "OK" para actualizar la postura inicial.

Initial PositionReset Initial Pose

InitialPose

📍 Move to Default Pose🔄 Restore Default Pose

X	350.000	Z	0.000	User	0
Y	0.000	R	0.000	Tool	0

TrueMotion ☒



19 CONFIGURACIÓN DE WIFI

- El sistema del robot puede comunicarse con equipos externos a través de WiFi.
- Puedes modificar el nombre y la contraseña del WiFi y luego reiniciar el controlador para que los cambios surtan efecto. La contraseña predeterminada es 1234567890.

WiFi settings

⚠ Host computer software for WiFi connection

SSID 5/22

password 

[Apply](#)

- Creando un sistema de coordenadas del usuario
- Haz clic en Agregar

 Settings

User Frame

Tool Frame

	index	Alias	X	Y	Z	R
☒	0		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	1		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	2		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	3		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	4		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	5		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	6		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	7		0.000	0.000	0.000	0.000
☐	8		0.000	0.000	0.000	0.000

Common

MG400

Basic

Communication settings

Coordinate System

Load Params

Motion Parameter

Security Setting

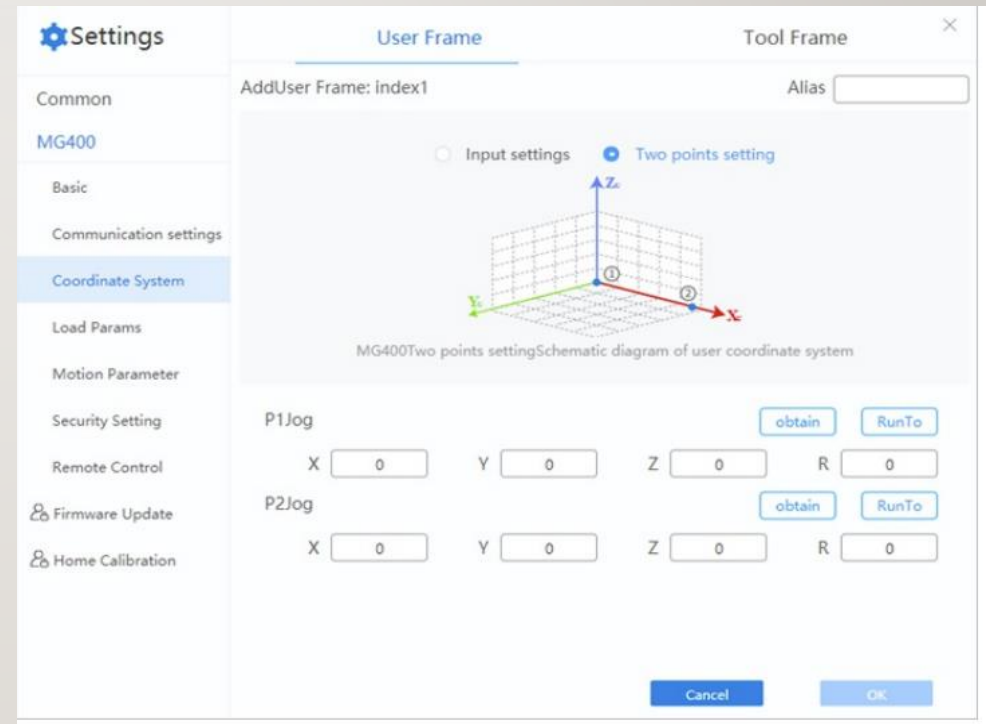
Remote Control

Firmware Update

Home Calibration

20 CONFIGURACIÓN DE PUNTOS

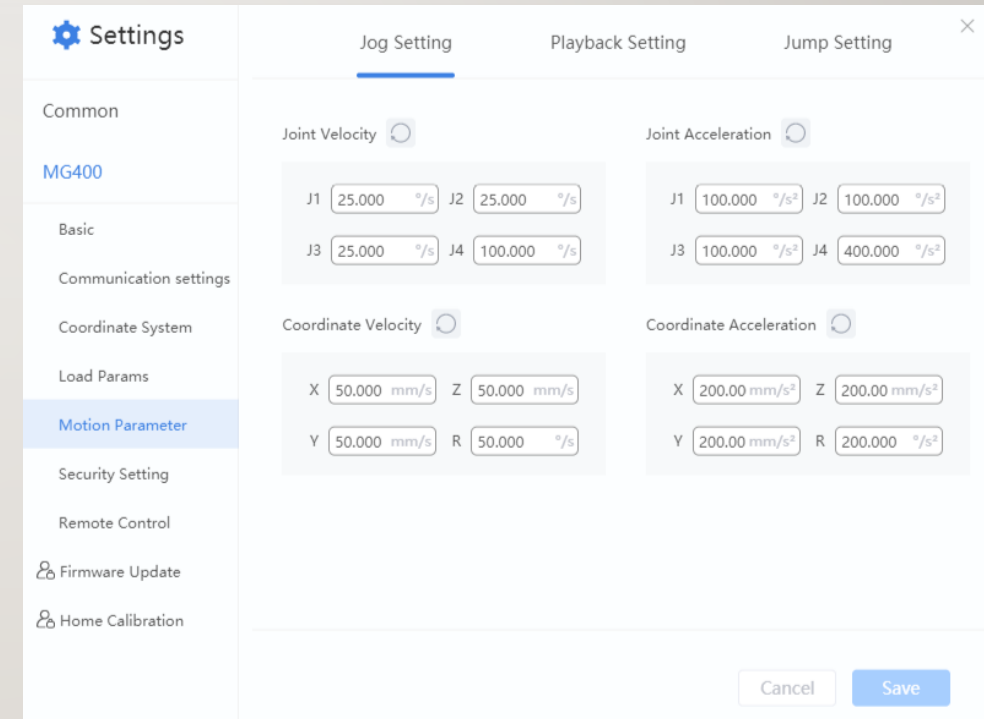
- Selecciona "Configuración de dos puntos"
- En la página "Agregar Marco del Usuario: índice1".



The screenshot shows the 'Settings' window for the MG400. The left sidebar lists various settings categories: Common, MG400 (selected), Basic, Communication settings, Coordinate System (highlighted), Load Params, Motion Parameter, Security Setting, Remote Control, Firmware Update, and Home Calibration. The main area is titled 'User Frame' and 'Tool Frame'. Under 'User Frame', it says 'AddUser Frame: Index1' and 'Alias'. There are two radio buttons: 'Input settings' (unselected) and 'Two points setting' (selected). Below the radio buttons is a 3D schematic diagram of a coordinate system with axes X, Y, and Z. The diagram shows two points, 1 and 2, defining a plane. Below the diagram is the text 'MG400Two points settingSchematic diagram of user coordinate system'. At the bottom, there are input fields for 'P1log' and 'P2log', each with X, Y, Z, and R coordinates. Each coordinate field has a value of 0 and an 'obtain' button. There are also 'RunTo' buttons for each set of coordinates. At the very bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

2 | PARÁMETROS DE MOVIMIENTO

- Los parámetros de movimiento te permiten ajustar cómo se mueve el robot según tus necesidades.
- **Velocidad:** Ajusta la rapidez con la que se mueve el robot.
- **Aceleración:** Modifica cómo de rápido aumenta la velocidad del robot.
- **Velocidad de rotación:** Cambia la rapidez con la que gira el robot.
- **Límite de movimiento:** Establece los límites de hasta dónde puede moverse el robot en cada dirección.



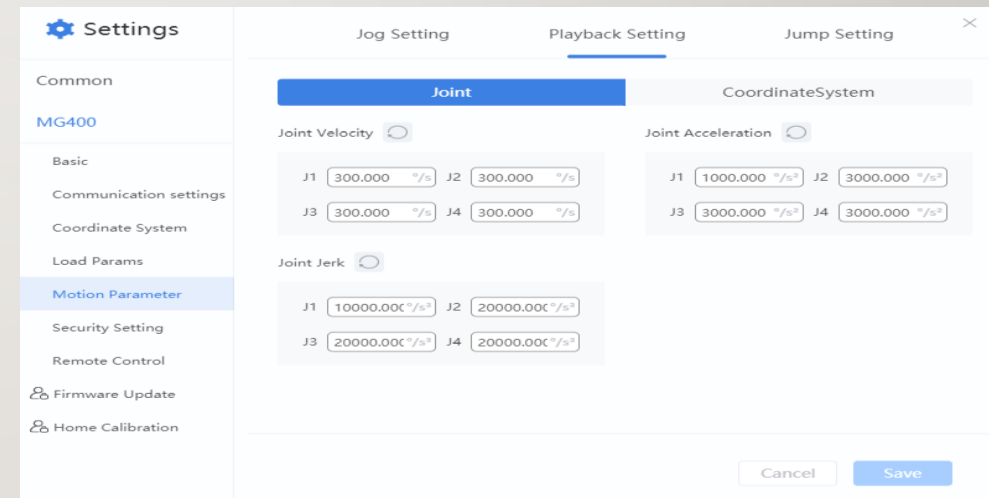
The screenshot shows the 'Settings' window for the Mg400/M1 Pro robot. The 'Motion Parameter' tab is selected in the left sidebar. The main area displays four settings: Joint Velocity, Joint Acceleration, Coordinate Velocity, and Coordinate Acceleration. Each setting has a circular icon with a play symbol and a list of input fields for different joints or axes.

Setting	Parameter	Value	Unit
Joint Velocity	J1	25.000	°/s
	J2	25.000	°/s
	J3	25.000	°/s
	J4	100.000	°/s
Joint Acceleration	J1	100.000	°/s²
	J2	100.000	°/s²
	J3	100.000	°/s²
	J4	400.000	°/s²
Coordinate Velocity	X	50.000	mm/s
	Z	50.000	mm/s
	Y	50.000	mm/s
	R	50.000	°/s
Coordinate Acceleration	X	200.00	mm/s²
	Z	200.00	mm/s²
	Y	200.00	mm/s²
	R	200.000	°/s²

At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

22 CONFIGURACIÓN DE REPRODUCCIÓN

- Puedes establecer la velocidad, aceleración y sacudida en el sistema de coordenadas de las articulaciones y el sistema de coordenadas cartesianas.
- Después de configurar los parámetros haga clic en guardar.
- Haciendo clic en el botón de restaurar valores predeterminados, se restaurarán todos los valores en el módulo correspondiente.



The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Playback Setting' tab selected. The 'Joint' section is active, displaying input fields for Joint Velocity, Joint Acceleration, and Joint Jerk for four joints (J1, J2, J3, J4). The 'CoordinateSystem' section is also visible but not active.

Parameter	J1	J2	J3	J4
Joint Velocity (°/s)	300.000	300.000	300.000	300.000
Joint Acceleration (°/s²)	1000.000	3000.000	3000.000	3000.000
Joint Jerk (°/s³)	10000.000	20000.000	20000.000	20000.000

Buttons: Cancel, Save

Joint Jerk 

23 CONFIGURACIÓN DE SALTO

- **Modo de Movimiento: Salto** Si el modo de movimiento es Salto durante la reproducción, necesitas configurar:
- Puedes configurar hasta **10 conjuntos de parámetros** de Salto. Para modificar un conjunto: Selecciona un conjunto de parámetros. Haz clic en **Modificar** o **haz doble clic** en el conjunto.

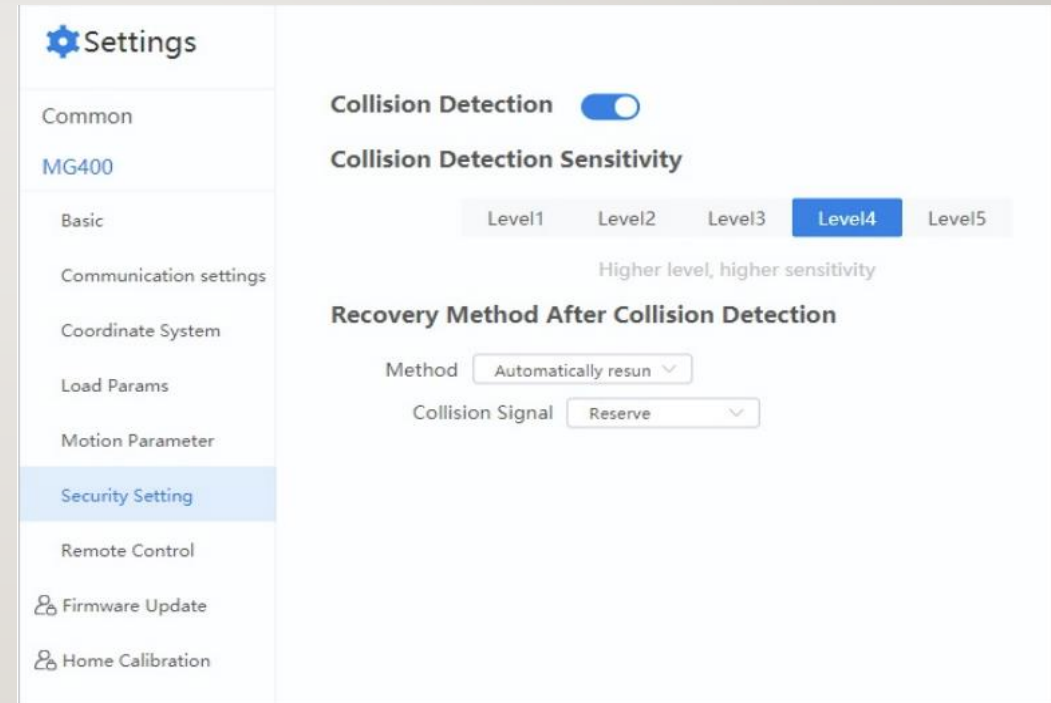


Number	h1(mm)	h2(mm)	zLimit(mm)
0	5	50	50
1	0	0	135
2	6	24	50
3	7	50	17
4	7	50	50
5	7	31	49
6	7	50	14
7	7	50	50
8	7	50	50
9	7	50	21

Modify

24 CONFIGURACIÓN PARÁMETROS Y SEGURIDAD

- En la **selección de parámetros de salto**, puedes elegir uno o varios conjuntos de parámetros para usarlos en la programación. Se utiliza el índice **Arch** para llamarlos durante el proceso.
- En la **configuración de seguridad**, la **detección de colisiones** protege al robot y a los equipos externos. Al estar activada, el robot se detiene automáticamente si detecta un obstáculo durante su funcionamiento.



25 CONFIGURACIÓN DE SEÑAL

- Configuración de la Señal de Continuación
- **Modo Pausa:** Puedes configurar la **señal de continuación**.

Por defecto, es la misma señal utilizada en el **Control Remoto**.

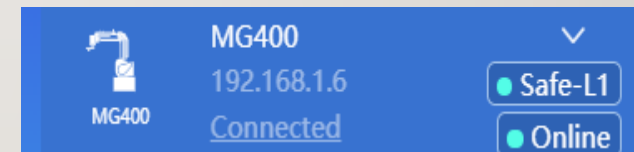
Sincronización Automática: Después de la modificación, se sincronizará automáticamente con la configuración de I/O remoto y viceversa.

Recovery Method After Collision Detection

Method	Pause
Collision Signal	Reserve
Continue Signal	DI_02

26 SEÑAL DE COLISIÓN

- Si configuras la **Señal de Colisión**, el brazo robótico activará el **puerto DO correspondiente** después de detenerse a causa de una colisión.
- Al habilitar la **Detección de Colisiones**, el nivel de seguridad se mostrará en el panel de conexión en la barra de herramientas superior.



27 MODO DETENER

- Al detectar una colisión: Aparecerá una ventana emergente. El brazo robótico detendrá su funcionamiento.
- Resolución del Problema
- Necesitas resolver la causa de la colisión y hacer clic en **Reiniciar**. Aparecerá nuevamente un **mensaje emergente después de un minuto**.

Collision Detection

Robot arm detected collision!

Remind me in a minute

Reset

28 CONTROL REMOTO

- Equipos externos pueden enviar comandos a un robot para **controlar y ejecutar** un archivo de programa enseñado. **Modos de Control Remoto disponibles: Modo de I/O remoto.**

 Settings

Common
MG400
Basic
Communication settings
Coordinate System
Load Params
Motion Parameter
Security Setting
Remote Control
Firmware Update
Home Calibration

Current mode Remote I/O

Script to run DobotBloc jimubiancheng Open

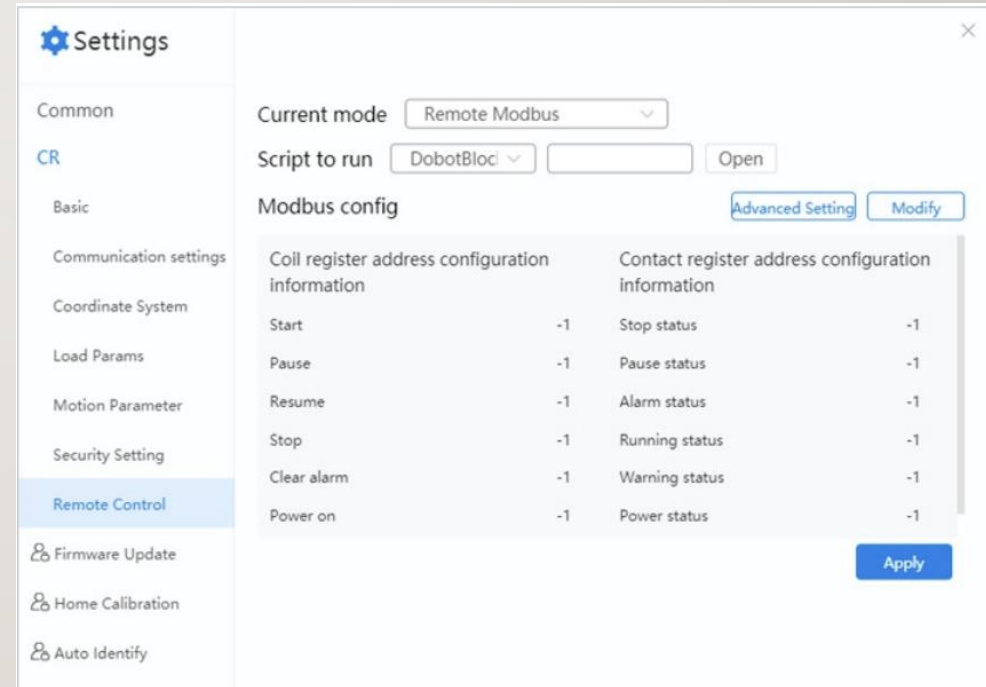
I/O config [Modify](#)

DI configuration	DO configuration
Start DI_01	Ready status DO_13
Pause DI_03	Pause status DO_02
Resume DI_02	Alarm status DO_03
Stop DI_04	Running status DO_01
Emergency stop DI_05	
Clear alarm DI_06	

[Apply](#)

29 SISTEMA DE CONTROL

- En modo I/O remoto, conecta un equipo externo, activa el modo y aplica. Solo funciona la parada de emergencia.
- Los equipos externos controlan el robot vía modo Modbus remoto conectándose por LAN2, con IPs en el mismo segmento de red.



Settings

Common

CR

Basic

Communication settings

Coordinate System

Load Params

Motion Parameter

Security Setting

Remote Control

Firmware Update

Home Calibration

Auto Identify

Current mode: Remote Modbus

Script to run: DobotBloc

Open

Modbus config

Advanced Setting

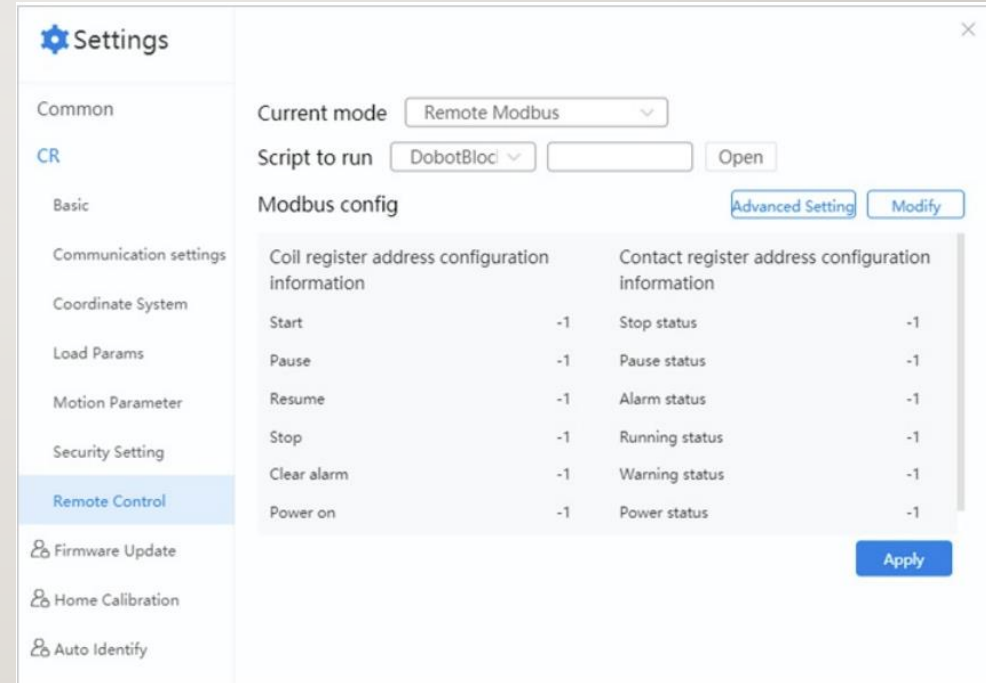
Modify

Coil register address configuration information		Contact register address configuration information	
Start	-1	Stop status	-1
Pause	-1	Pause status	-1
Resume	-1	Alarm status	-1
Stop	-1	Running status	-1
Clear alarm	-1	Warning status	-1
Power on	-1	Power status	-1

Apply

30 MODBUS

- **Modo Remote-Modbus:** Configura el modo actual como Remote-Modbus y selecciona el proyecto offline a ejecutar.
- **Configuración Avanzada (opcional):** Permite iniciar múltiples proyectos configurando direcciones de registro en la lista de proyectos opcionales.
- **Ejecución:** Inicia la señal de arranque desde el equipo externo. Si se detiene, verifica la causa y reinicia.



The screenshot shows the 'Settings' window with the 'Remote Control' tab selected. The 'Modbus config' section is expanded, showing two columns of configuration options. The 'Current mode' is set to 'Remote Modbus' and the 'Script to run' is set to 'DobotBloc'. The 'Modbus config' section includes 'Advanced Setting' and 'Modify' buttons. The 'Modbus config' table lists various status and control signals with their corresponding register addresses.

Coil register address configuration information		Contact register address configuration information	
Start	-1	Stop status	-1
Pause	-1	Pause status	-1
Resume	-1	Alarm status	-1
Stop	-1	Running status	-1
Clear alarm	-1	Warning status	-1
Power on	-1	Power status	-1

Buttons: Apply

3 | MODBUS

- **Activar el Modo Remote-Modbus:** Haz clic en **Aplicar** para que el brazo robótico entre en el modo remoto Modbus. Solo estará disponible el comando de parada de emergencia.
- **Iniciar Movimiento:** Activa la señal de inicio desde el equipo externo. El robot se moverá según el archivo de proyecto seleccionado.
- **Parada:** Si se activa la señal de parada, el brazo robótico se detendrá y quedará deshabilitado.

Advanced Setting

Holding register config

Multiple project startup options can be set for Modbus mode.

Holding register address:

3095

Option project:

−

+

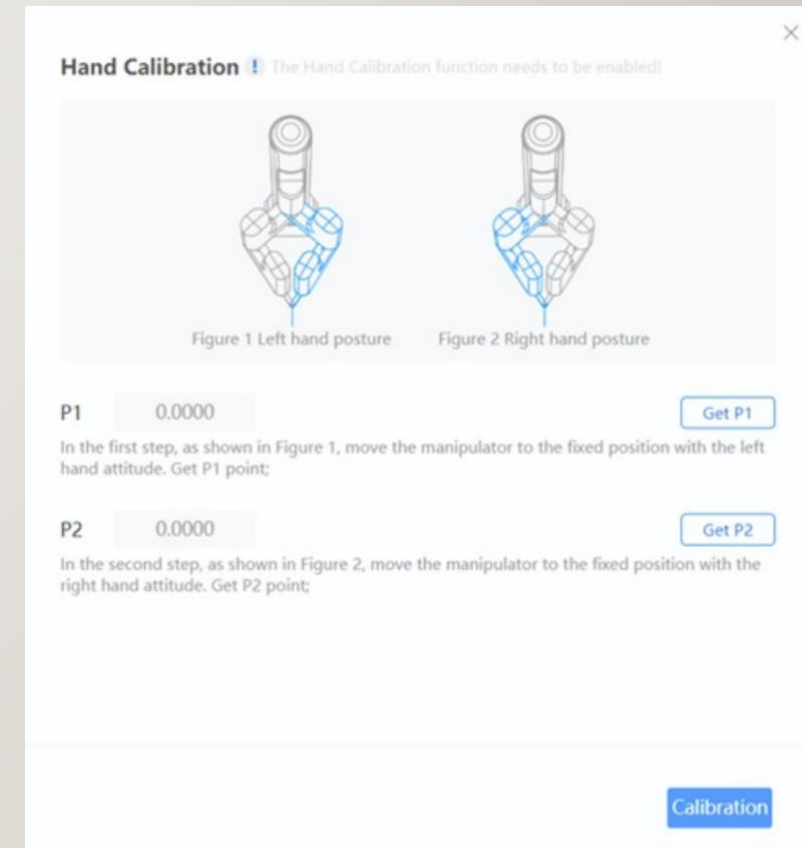
Register value	Option project
1	DobotBlock✓ Open

Cancel

Save

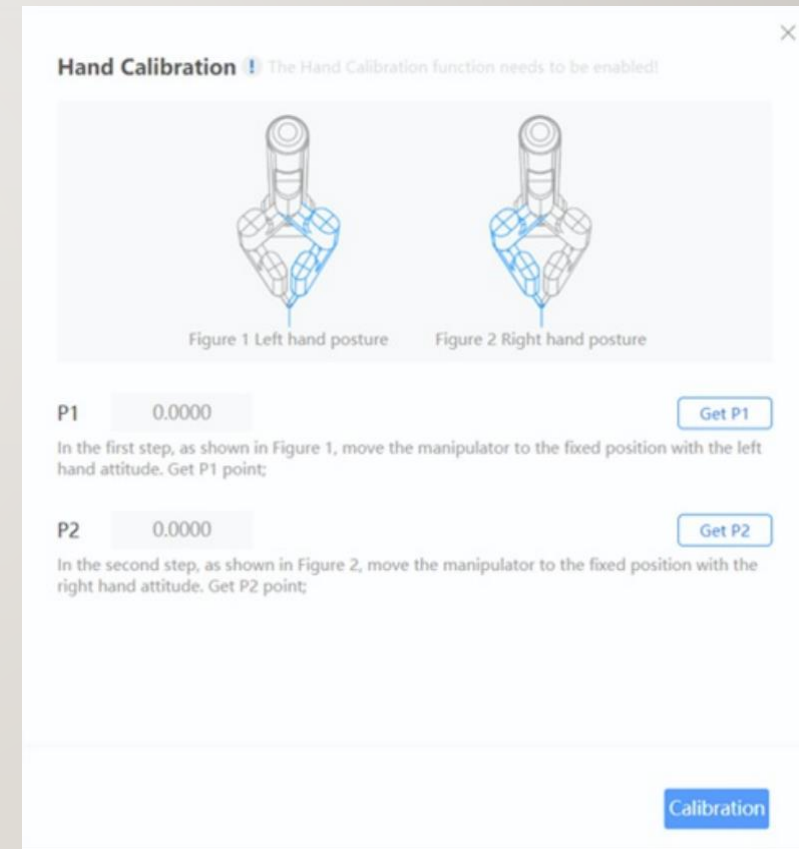
32 CALIBRACIÓN MI PRO

- La calibración manual en el M1 Pro se utiliza cuando se necesita mayor precisión absoluta. Consiste en mover el robot al mismo punto con distintas orientaciones del brazo, asegurando que las coordenadas de la articulación J2 sean axisimétricas. Si no lo son, la precisión disminuirá



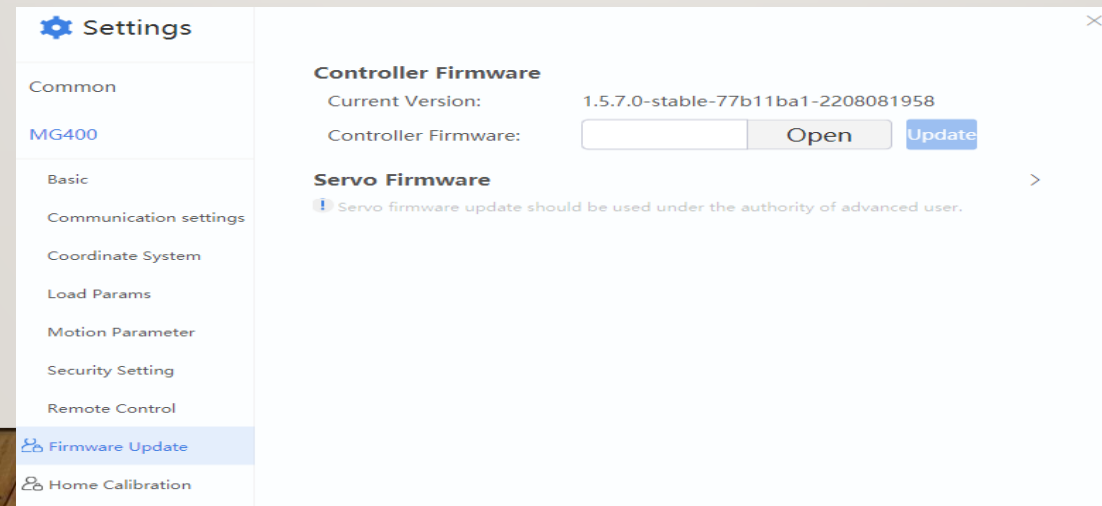
33 CALIBRACIÓN MI PRO

- Ajustar el ángulo de J2 ayuda a mejorarla. Para usar la función de calibración en el punto de inicio es necesario ingresar la contraseña de administrador, que por defecto es 888888.
- **Posición Izquierda:** Mueve el robot a un punto en dirección izquierda y haz clic en **Get P**
- **Posición Derecha:** Lleva el robot al mismo punto que en el paso 1, pero en dirección derecha, y haz clic en **Get P2**. Haz clic en **Calibration**



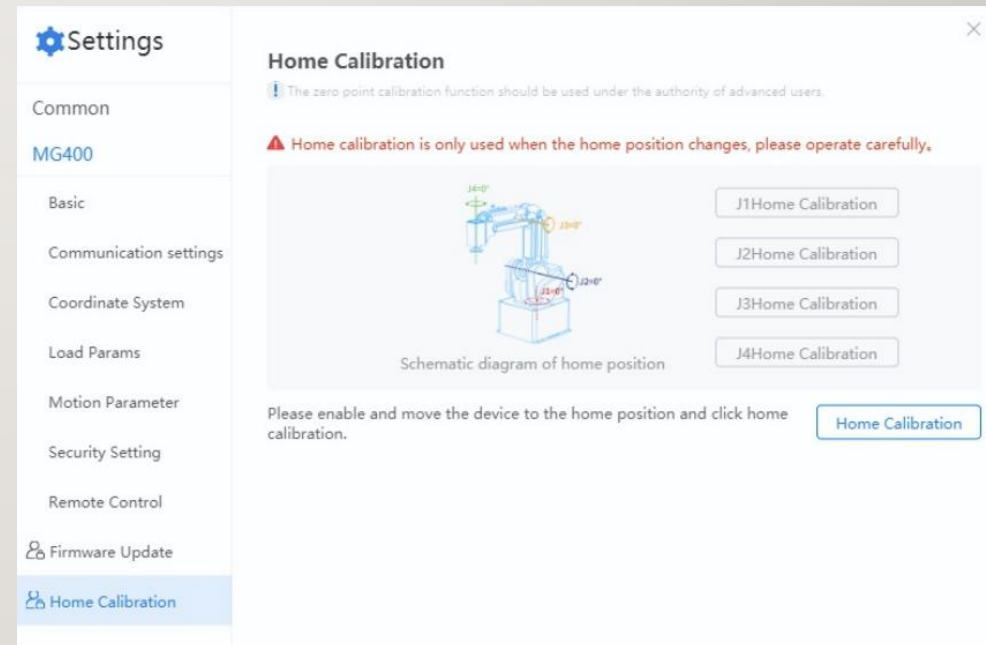
34 CONFIGURACIÓN DE FIRMWARE

- **Proceso:** Importa el firmware más reciente desde la página de actualización de firmware.
- **Importar Firmware:** Haz clic en **Open** para importar el firmware más reciente desde tu equipo local y haz clic en **Update**.
- **Actualización Automática:** El firmware del controlador se actualizará automáticamente.
- **Reinicio:** Reinicia el controlador y vuelve a conectarlo según las instrucciones de la ventana emergente.



35 CALIBRACIÓN DE INICIO

- **Calibración de Inicio**
- **Cuándo realizarla:** Si se reemplazan partes del brazo robótico (motores, reductores, etc.). Si el robot ha sufrido un golpe y la posición inicial cambia.
- **Propósito:** Restablecer el punto de inicio.
- Solo realizarla cuando sea necesario. Operar con precaución. Requiere ingresar la contraseña de administrador (**888888** por defecto).

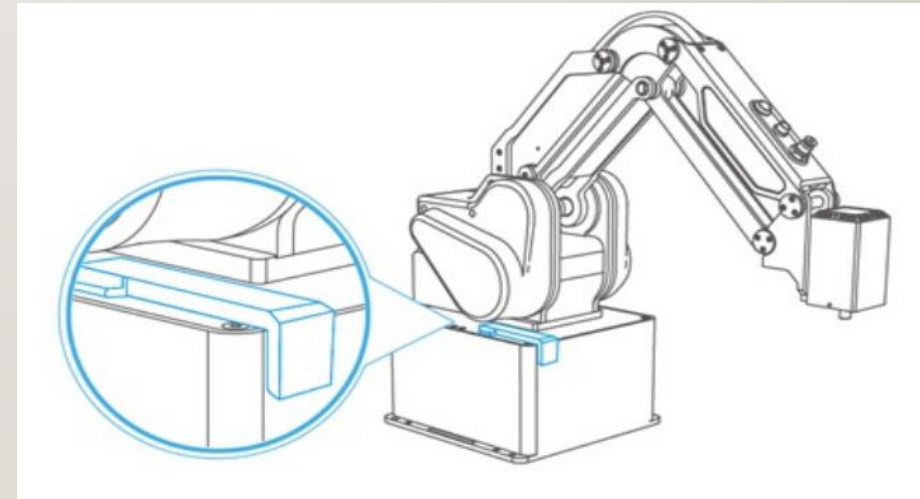


36 AJUSTAR EL BLOQUE DE CALIBRACIÓN

- Para la calibración de inicio, puedes utilizar el **bloque de calibración** como se muestra en el ejemplo correspondiente.

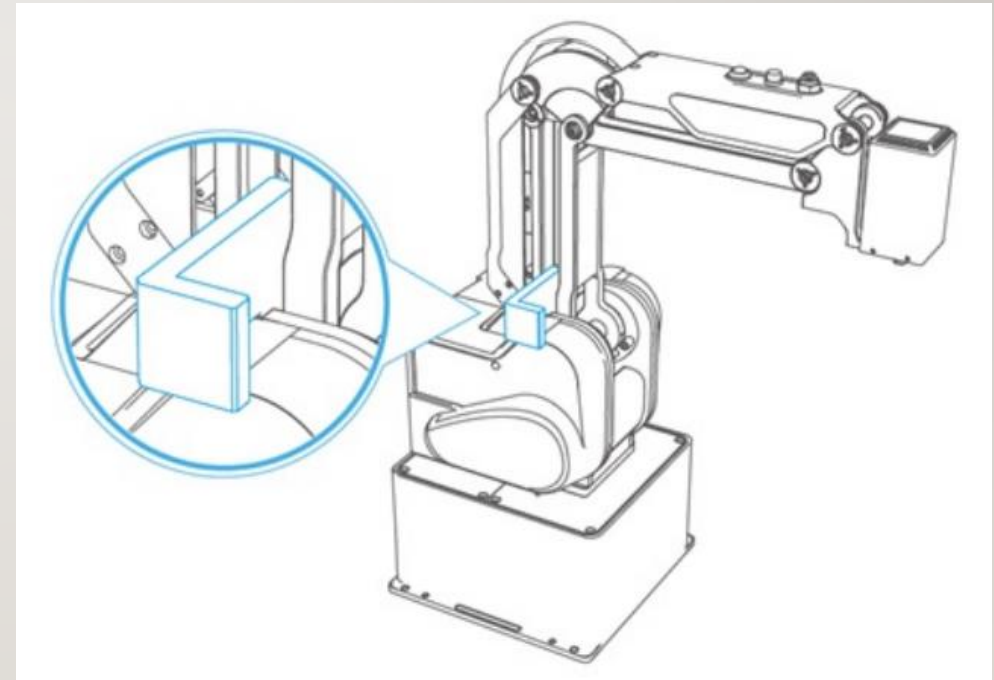


- **Colocar el Bloque de Calibración:**
- Coloca el bloque de calibración en la posición indicada (lo más cerca posible de la placa giratoria). Gira el eje J1 para que la placa giratoria quede paralela y cercana al bloque de calibración



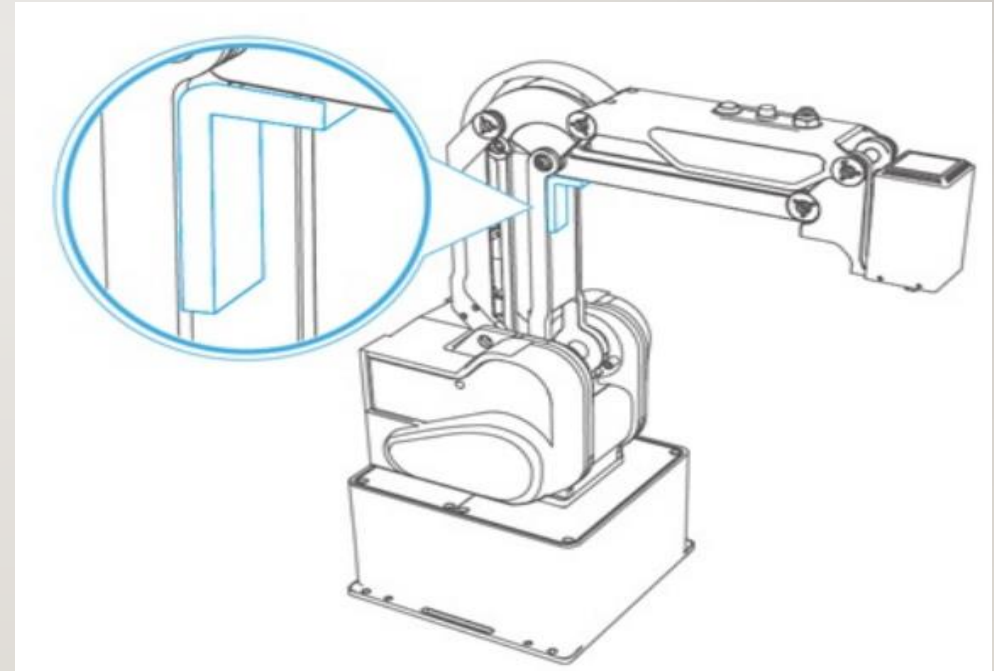
37 AJUSTAR EL BLOQUE DE CALIBRACIÓN

- Para ajustar el bloque de calibración, se debe colocar la ranura convexa en la base del bloque dentro del espacio indicado, asegurándose de que el lado corto esté orientado hacia el brazo superior.
- Luego, se presiona el botón de enseñanza manual y se arrastran los ejes J2 y J3 para que el brazo superior quede paralelo y cercano al bloque.
- Es importante verificar que el ángulo entre el brazo superior y el antebrazo sea mayor a 90 grados.

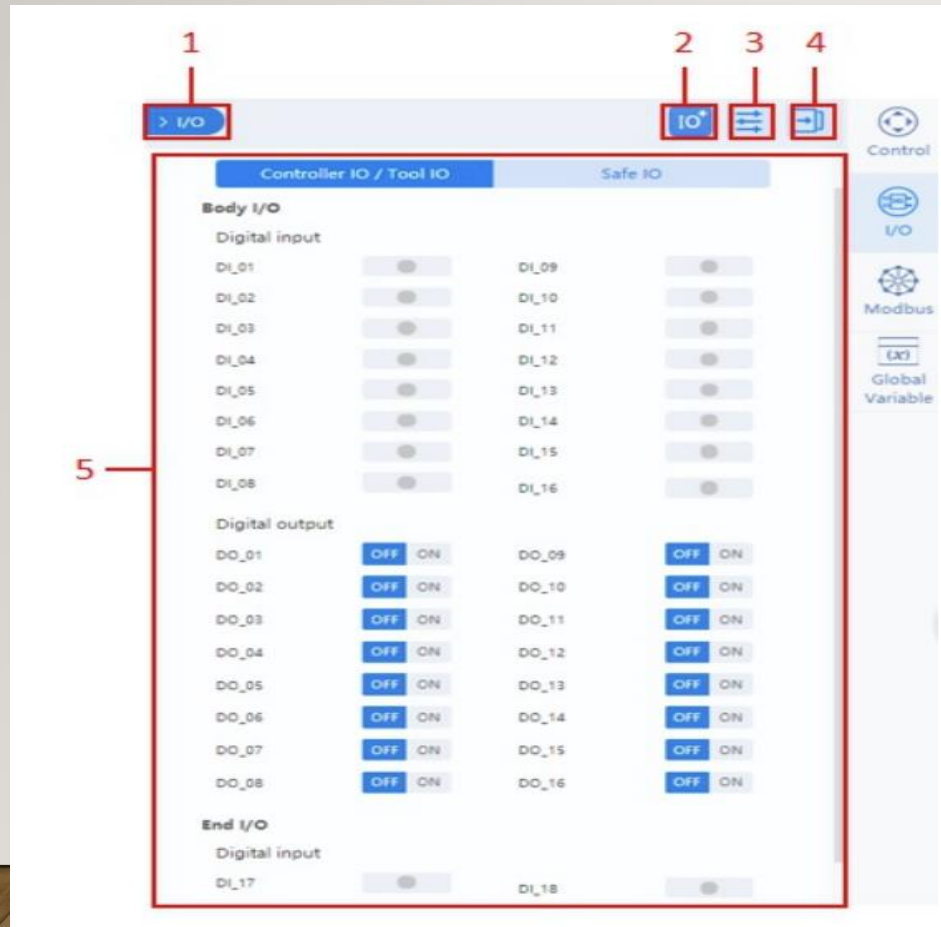


38 AJUSTAR EL BLOQUE DE CALIBRACIÓN

- Coloca el bloque de calibración en la posición indicada, en el ángulo entre el brazo superior y el antebrazo. Asegúrate de que el lado largo del bloque de calibración esté **paralelo y cercano al brazo superior**.
- **Configurar el Eje J3:** Utiliza el tablero de movimiento (**jog board**) para ajustar el eje J3. Haz que el antebrazo quede **paralelo y cercano al lado corto** del bloque de calibración.
- Haz clic en **Home Calibration** para confirmar y deberá mostrar cero en jog board



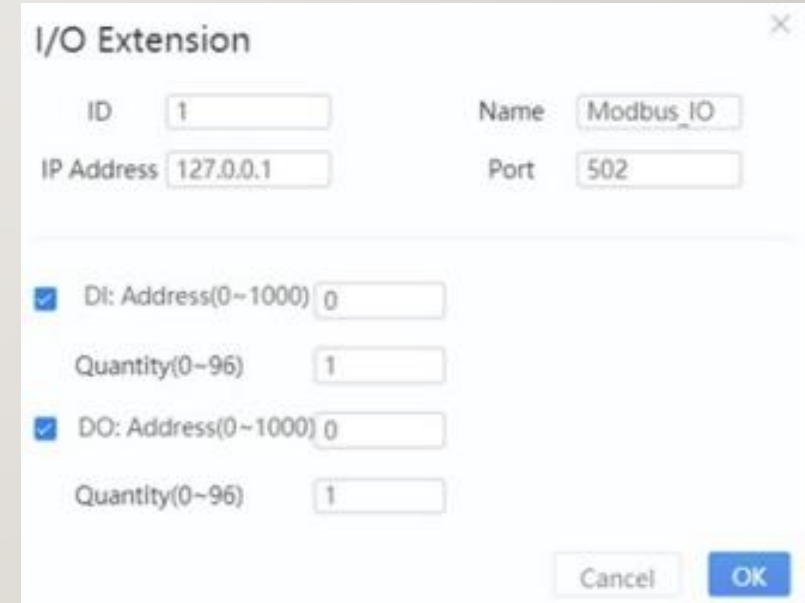
39 CONFIGURACIÓN I/O



No.	Descripción
1	Ocultar o Mostrar Panel: Haz clic para ocultar el panel, y selecciona I/O en la barra de herramientas derecha para mostrarlo.
2	Añadir I/O Extendido: Permite monitorear la comunicación Modbus.
3	Configurar Alias o Visibilidad: Ajusta el alias del I/O o define si se muestra.
4	Contraer o Expandir el Panel: Haz clic para contraer el panel de control; vuelve a hacer clic para expandirlo.
5	Área de Monitoreo de I/O: Aparecen las entradas y salidas

40 CONEXIÓN MODBUS

- Para agregar una extensión I/O, primero debes ingresar el **ID**, el **nombre**, la **IP** y el **puerto Modbus**, que por lo general es el **502**.
- Especifica la **dirección de inicio** y la **cantidad de entradas (DI) y salidas (DO)** que deseas utilizar.
- Una vez que hayas completado estos datos, haz clic en **OK**.
- Esto añadirá un nuevo módulo I/O en la parte inferior de la lista. Para que el módulo funcione correctamente, es necesario **reiniciar el controlador**

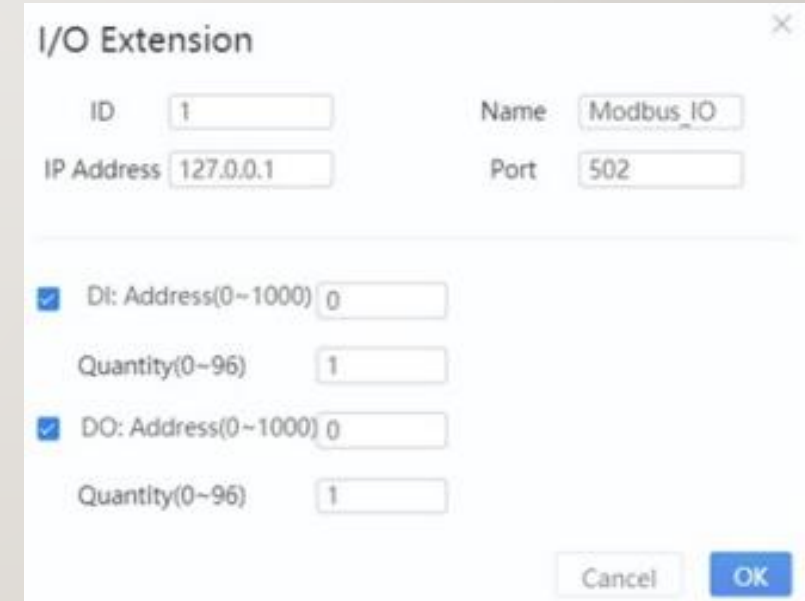


The screenshot shows a window titled "I/O Extension" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and controls:

- ID:** A text box containing the value "1".
- Name:** A text box containing the value "Modbus_IO".
- IP Address:** A text box containing the value "127.0.0.1".
- Port:** A text box containing the value "502".
- DI: Address(0~1000):** A checked checkbox followed by a text box containing "0".
- Quantity(0~96):** A text box containing "1".
- DO: Address(0~1000):** A checked checkbox followed by a text box containing "0".
- Quantity(0~96):** A text box containing "1".
- Buttons:** "Cancel" and "OK" buttons at the bottom right.

4 | CONFIGURACION I/O

- Para configurar las I/O, comienza por **marcar las entradas y salidas** que deseas visualizar en la **pantalla de monitoreo**.
- Esto te permitirá hacer seguimiento en tiempo real. Luego, puedes asignarles un **alias o nombre personalizado** para identificarlas de forma más clara y rápida durante la operación.

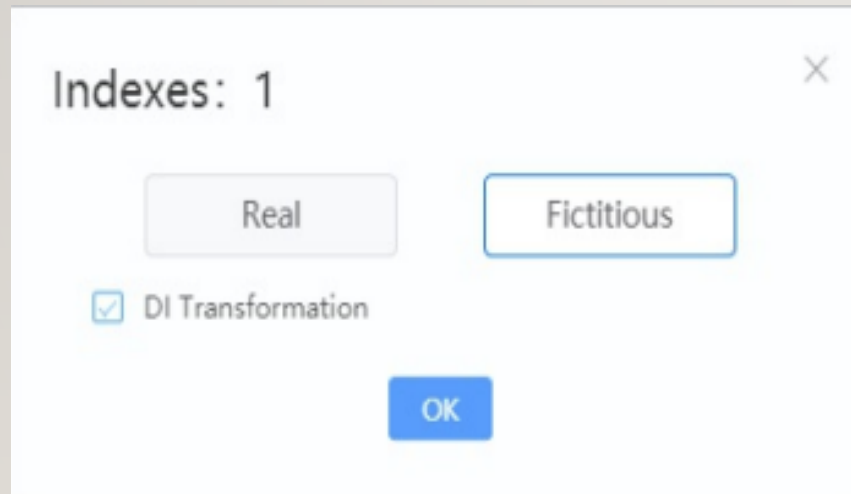


The screenshot shows a software window titled "I/O Extension" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- ID:** A text box containing the value "1".
- Name:** A text box containing the value "Modbus_IO".
- IP Address:** A text box containing the value "127.0.0.1".
- Port:** A text box containing the value "502".
- DI Configuration:**
 - A checked checkbox followed by the text "DI: Address(0~1000)".
 - A text box containing the value "0".
 - The text "Quantity(0~96)" followed by a text box containing the value "1".
- DO Configuration:**
 - A checked checkbox followed by the text "DO: Address(0~1000)".
 - A text box containing the value "0".
 - The text "Quantity(0~96)" followed by a text box containing the value "1".
- Buttons:** "Cancel" and "OK" buttons at the bottom right.

42 USO DE I/O EN PROGRAMACIÓN

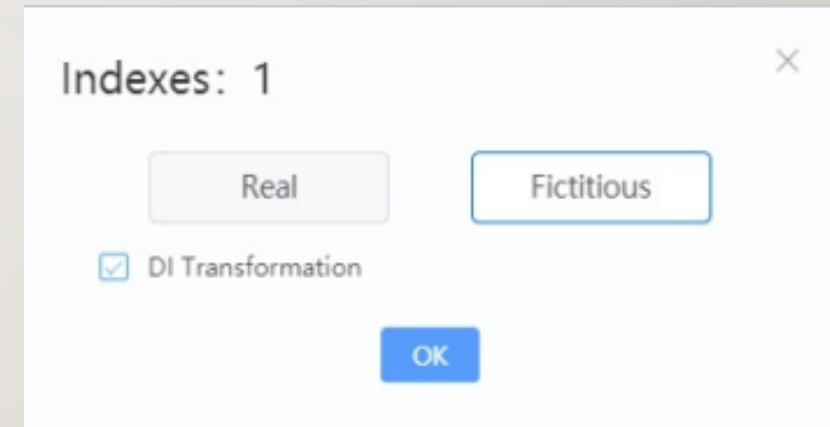
- Puedes usar las entradas y salidas (I/O) con alias desde programación por bloques o scripts, facilitando su identificación.



- Desde la sección **Controller I/O** o **Tool I/O** puedes:
- **Activar o desactivar salidas digitales (DO)** con un interruptor.
- **Ver el estado de entradas digitales (DI):**
 - **Gris:** desactivada.
 - **Verde:** activada.

43 SIMULACIÓN DE ENTRADAS

- Para pruebas, puedes simular una entrada:
 1. Haz clic en la entrada.
 2. Elige "**Ficticio**" > "**Transformación DI**".
 3. La entrada se pondrá **verde**, indicando una señal simulada.
- Sin transformación, se mostrará su estado real.



44 ENTRADAS DIGITALES

Controller IO / Tool IO

Safe IO

Input

Modify

User emergency stop1

Reserve

User emergency stop2

Reserve

Safe stop1

Reserve

Safe stop2

Reserve

No.	Descripción.
1	Ocultar o mostrar el panel: Haz clic en este botón para ocultar el panel. Si necesitas volver a verlo, haz clic en "Modbus" desde la barra lateral derecha.
2	Conectar esclavo Modbus: Haz clic aquí para iniciar la conexión con un dispositivo esclavo Modbus,
3	Plegar/desplegar el panel de control: Este botón te permite colapsar el panel si quieres más espacio en pantalla. Haz clic nuevamente para volver a abrirlo.
4	Ver información de registros: Aquí se muestra la información de los registros de los esclavos que están conectados actualmente.

45 CONEXIÓN MODBUS

• **IP del esclavo (Slave IP):** Es la dirección IP del dispositivo al que te conectarás. Ejemplo: 192.168.1.10.

Puerto (Port): Número de puerto para la comunicación. Generalmente es **502**, aunque puede variar según el equipo.

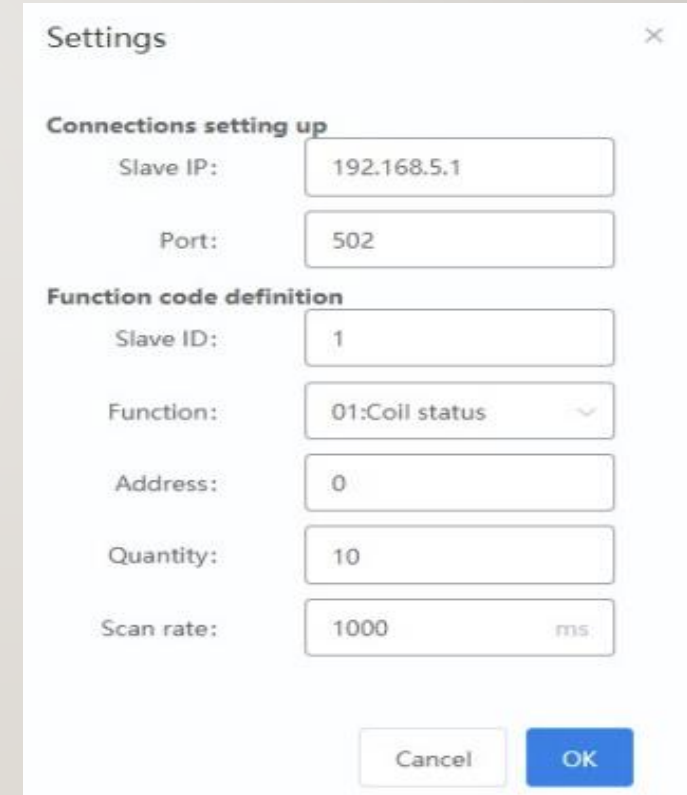
ID del esclavo (Slave ID): Número único que identifica al dispositivo en la red Modbus. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.

46 FUNCIONES

- **Función:** Elige el tipo de operación que deseas realizar, como:
 - Leer registros de entrada
 - Leer salidas digitales
 - Escribir en registros
- Dirección y cantidad (Address / Quantity):
 - **Dirección:** Registro desde donde empieza la lectura o escritura.
 - **Cantidad:** Cuántos registros se manejarán desde esa dirección.
 - Ejemplo: leer 2 registros desde la dirección 100.

47 TASA DE ESCANEO

- Nota. Un **esclavo Modbus** es un **dispositivo que recibe órdenes** de un maestro en una red de comunicación Modbus.
- Imagina que tienes una red con un PLC (maestro) y varios sensores de temperatura (esclavos) conectados:
- El PLC le dice a un sensor: "Oye, ¿cuál es tu temperatura ahora?"
- El sensor (esclavo Modbus) responde: "Tengo 26.3 °C".
- Los esclavos no se comunican entre ellos ni toman la iniciativa. Solo responden al maestro.



Settings

Connections setting up

Slave IP: 192.168.5.1

Port: 502

Function code definition

Slave ID: 1

Function: 01:Coil status

Address: 0

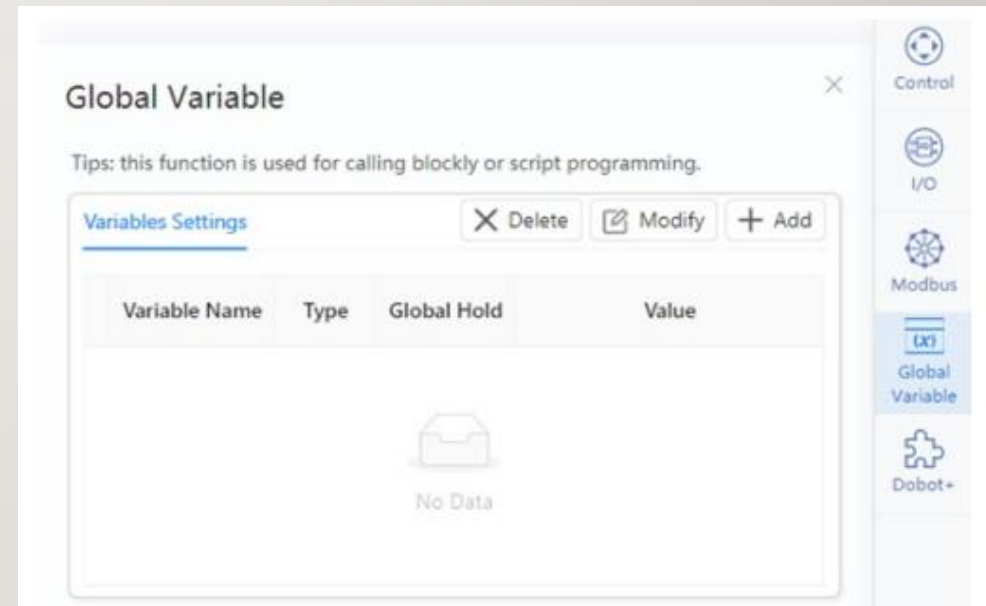
Quantity: 10

Scan rate: 1000 ms

Cancel OK

48 VARIABLE GLOBAL

- El módulo de **Variable Global** permite **crear y revisar variables** que pueden usarse en **todo el programa del robot**.
- Una **variable global** es accesible desde cualquier parte del proyecto, ya sea en **bloques** o en **scripts**, y puedes llamarla por su **nombre** una vez definida.

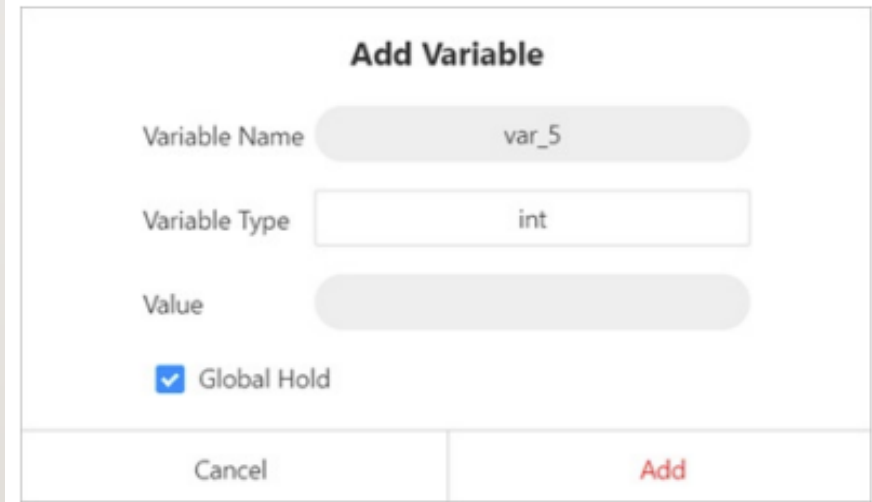


49 VARIABLES A USAR EN DOBOTSTUDIO PRO:

- **bool:** Valor verdadero o falso (ej. encendido/apagado).
- **float:** Número decimal con precisión (ej. 3.14, -0.75).
- **int:** Número entero (ej. 5, -3, 100).
- **string:** Texto o cadena de caracteres (ej. "Inicio").
- **point:** Posición del robot (puedes obtenerla moviendo el robot a un lugar y guardando esa posición).
- **Global Hold:** permite que una variable global conserve su valor.

50 GLOBAL HOLD

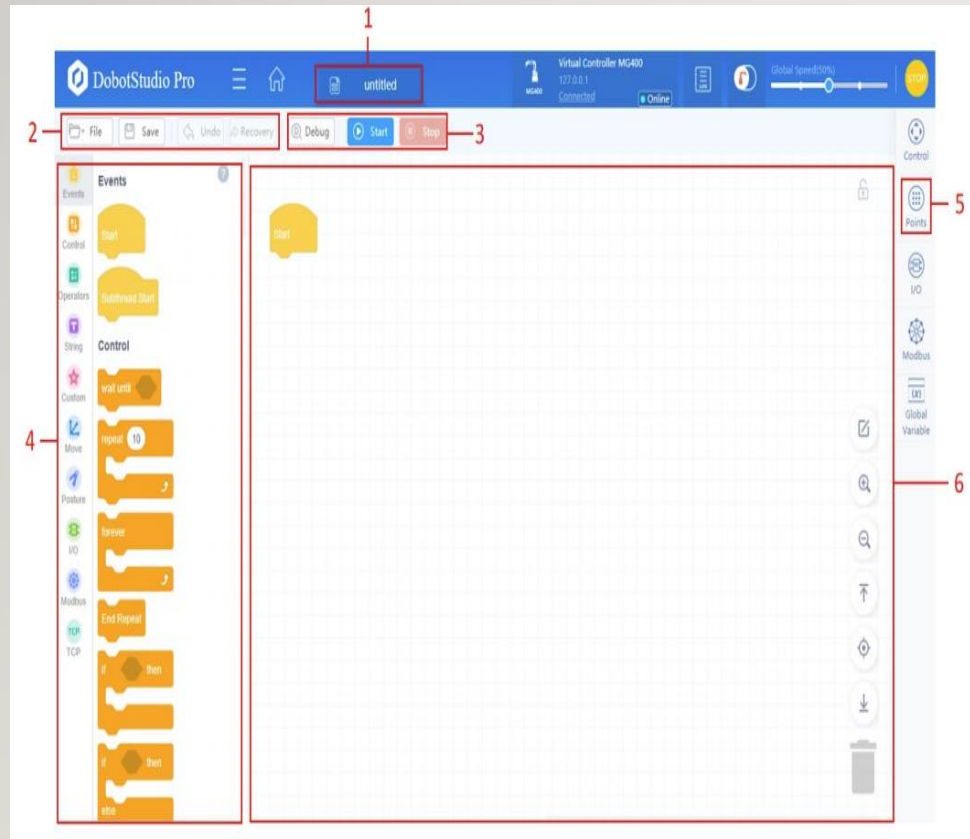
- Esta opción permite que una **variable global conserve su valor** incluso si el robot se **apaga y se vuelve a encender**. Es útil para **guardar estados importantes** que deben mantenerse entre sesiones.



The image shows a dialog box titled "Add Variable". It contains three input fields: "Variable Name" with the value "var_5", "Variable Type" with the value "int", and "Value" which is empty. Below these fields is a checkbox labeled "Global Hold" which is checked. At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancel" and "Add".

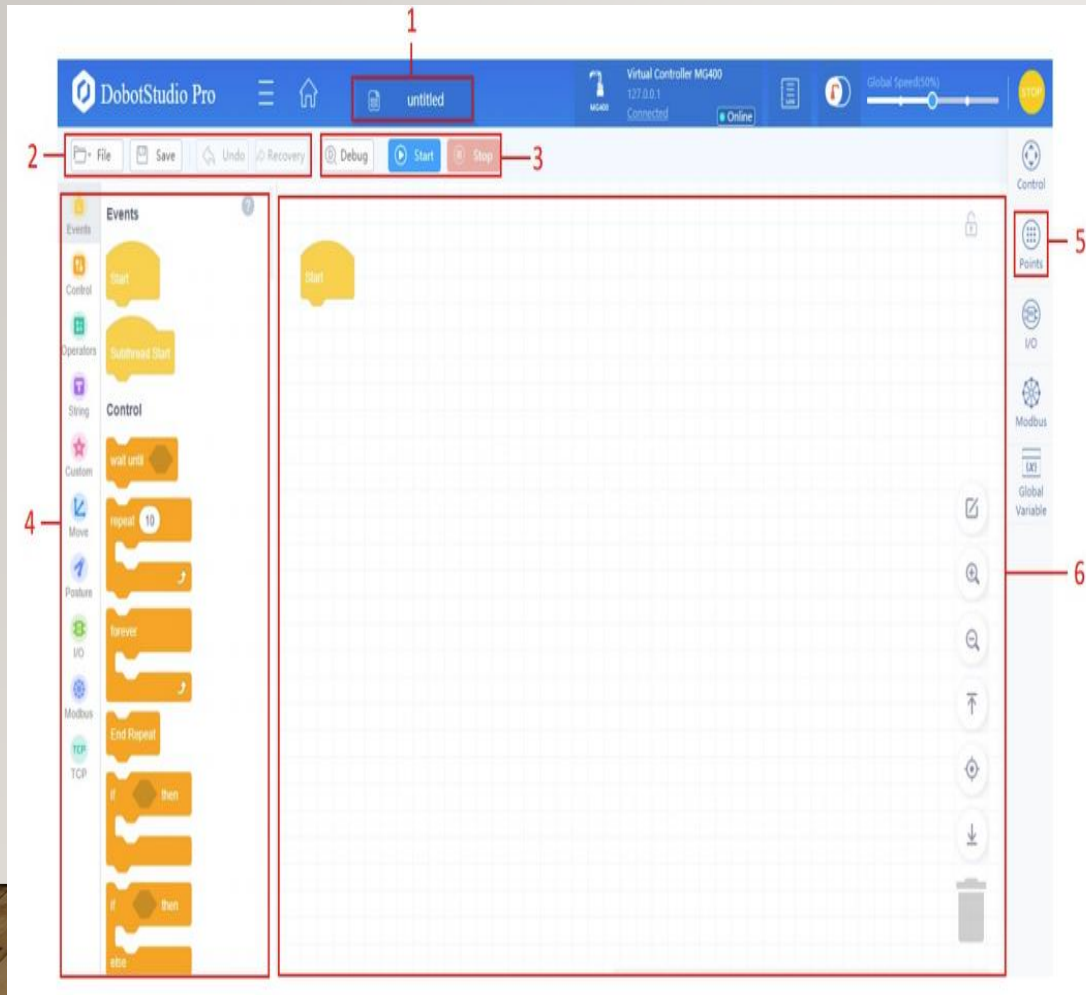
Add Variable	
Variable Name	var_5
Variable Type	int
Value	
☒ Global Hold	
Cancel	Add

5 OPCIONES EN LA PROGRAMACIÓN



	Descripción.
1	Nombre del proyecto actual: Muestra el nombre del proyecto que estás editando.
2	Gestión de archivos y acciones: Puedes abrir, guardar, deshacer o rehacer cambios. Además, desde el menú Archivo (File) puedes convertir un programa de bloques a código. Una vez convertido, puedes abrirlo en el módulo de Script.
3	Control del programa: Botones para iniciar, pausar o detener la ejecución del proyecto

52 OPCIONES EN LA PROGRAMACIÓN



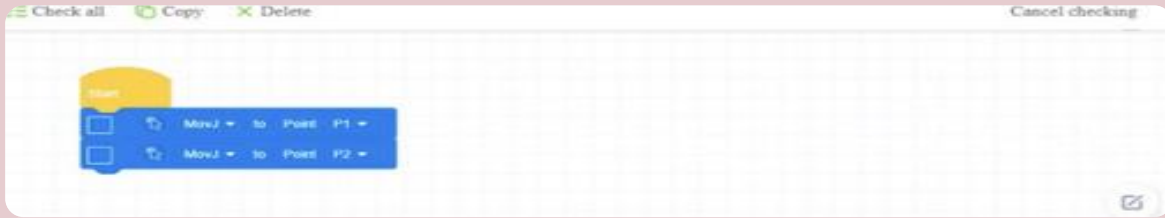
4 Bloques de programación:
Aquí se encuentran los bloques organizados por colores y categorías. Puedes hacer clic en la parte superior derecha del módulo para ver más información sobre cada bloque

5 Panel de Puntos (Points):
Al hacer clic, puedes abrir el panel de puntos (posiciones del robot). Si hay cambios sin guardar, verás un punto rojo en la esquina inferior derecha del ícono.

6 Área de edición del programa:
Es el espacio donde arrastras los bloques para armar tu lógica.

Puedes clic derecho sobre un bloque para copiarlo, eliminarlo o convertirlo en una subrutina. Si un bloque fue modificado pero no guardado, aparecerá un indicador a la izquierda del bloque como aviso.

53 ÍCONOS DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN

No.	Descripción
	Modo de edición - Activa la opción para seleccionar varios bloques a la vez. - Una vez activado, puedes copiar o eliminar varios bloques juntos. - Para salir del modo de edición, haz clic en “Cancelar selección” o realiza otra acción en el área de programación. 
	Bloquear/Desbloquear el área de programación Sirve para evitar cambios accidentales en los bloques ya colocados.

54 ÍCONOS DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN



Zoom

Puedes acercar, alejar o restablecer el nivel de zoom del área donde estás programando.



Mover por los bloques

Estos botones te permiten:

Volver al inicio de los bloques. Centrar los bloques en pantalla. Ir al final del programa



Eliminar bloques

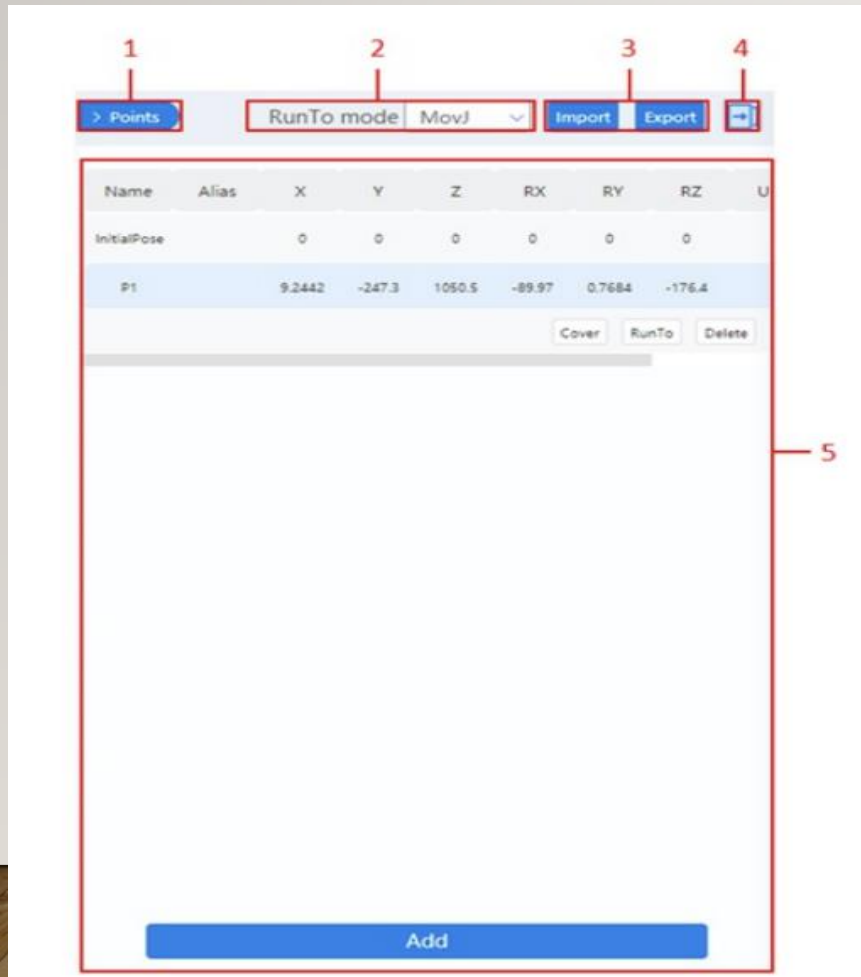
- Puedes arrastrar un bloque hasta este ícono para eliminarlo.
- O también puedes mantener presionado el bloque y seleccionar "Eliminar bloque".

55 PUNTOS (POINTS)



No.	Descripción.
1	Ocultar / mostrar panel de puntos: Haz clic para ocultar el panel de puntos. Si quieres verlo de nuevo, haz clic en “Points” en la barra lateral derecha. Si hay cambios sin guardar, el ícono cambiará para avisarte.
2	Modo de movimiento (Run To): Aquí eliges cómo se moverá el brazo cuando uses la función “Run To” (por ejemplo: movimiento suave o rápido).

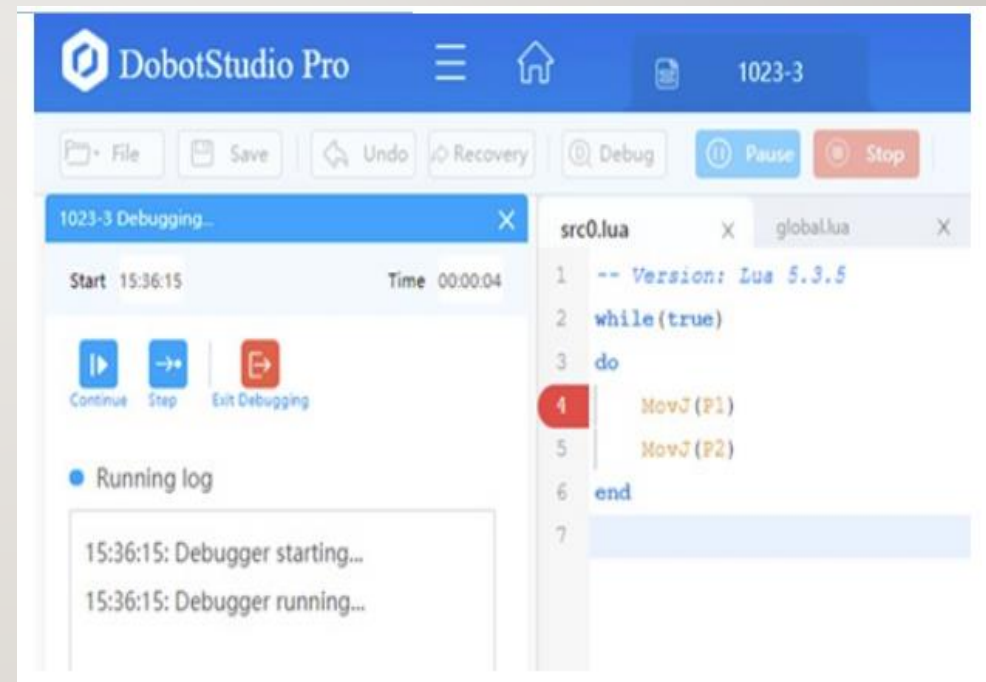
56 PUNTOS (POINTS)



- 3 Importar o exportar lista de puntos:
Puedes importar un archivo con puntos guardados, o exportar la lista actual para guardarla como respaldo.
- 4 Plegar/desplegar el panel:
Haz clic para ocultar o mostrar el área de control del panel de puntos.
- 5 Área de gestión de puntos:
Add: Guarda la posición actual del brazo como un nuevo punto.
 - Editar valores: Haz doble clic en cualquier valor (menos el nombre) para modificarlo directamente.
 - Cover: Sobrescribe un punto seleccionado con la posición actual del brazo.
 - Run To: Mantén presionado para que el brazo se mueva hasta ese punto.
 - Delete: Borra el punto seleccionado.

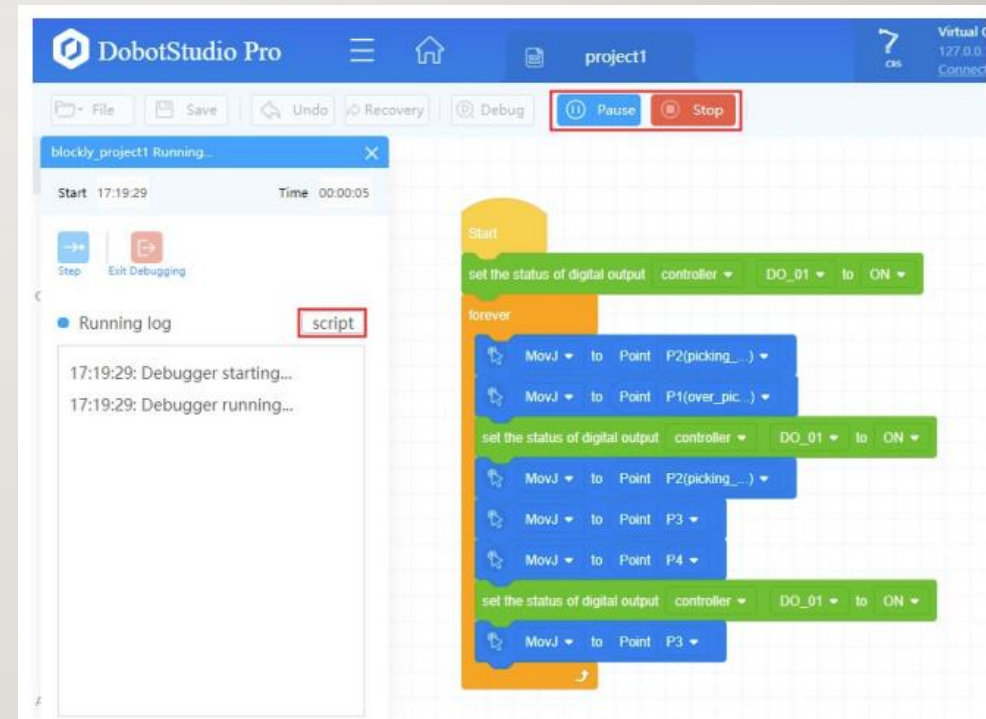
57 PROGRAMACIÓN EN CÓDIGO

- Guarda tu proyecto y haz clic en **"Debug"** para entrar en modo depuración.
- Puedes crear un **punto de interrupción (breakpoint)** haciendo clic en el número de línea del código; el programa se detendrá allí.
- Cuando el programa está detenido:
- Haz clic en **"Continue"** para seguir la ejecución normal.
- Haz clic en **"Step"** para avanzar línea por línea y revisar errores.
- Para salir del modo depuración, haz clic en **"Exit Debugging"**.



58 EJECUCIÓN DE PROGRAMA

- Haz clic en "**Start**" después de guardar el proyecto. El programa empezará a ejecutarse y verás un **registro (log)** de lo que está haciendo.
- Si necesitas pausar, haz clic en "**Pause**". El botón cambiará a "**Resume**", y al hacer clic en él el programa seguirá desde donde se pausó.
- Haz clic en "**Stop**" para detener por completo la ejecución del proyecto.



59 MOVER EL ROBOT CON SCRIPT

- **Paso 1: Abrir el panel de Puntos (Points)**
- Mueve el brazo robótico a la primera posición deseada.
- Haz clic en **“Add”** para guardar ese punto como **P1**.
- **Paso 2: Mover el brazo a otro punto**
- Lleva el brazo a una segunda posición diferente.
- Haz clic en **“Add”** para guardarlo como **P2**.

60 PASOS A SEGUIR

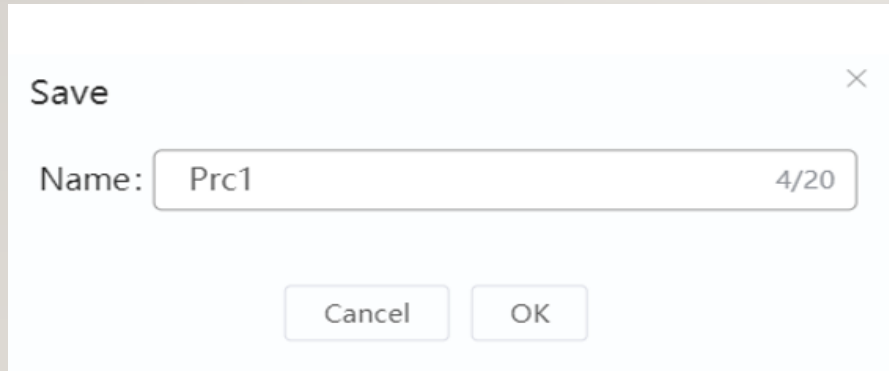
- **Paso 3: Escribir el script:** Agrega un ciclo para que el robot se mueva continuamente entre P1 y P2:

- `while(true)` crea un ciclo infinito.
- `MovJ(P1)` mueve el robot al punto P1.
- `MovJ(P2)` lo mueve al punto P2.

```
1  -- Version: Lua 5.3.5
2  while(true)
3  do
4      MovJ(p1)
5      MovJ(P2)
6  end
```

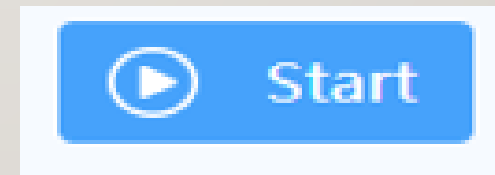

6 | PASOS A SEGUIR

- **Paso 4: Guardar el proyecto**
- Haz clic en **“Save”**.
- Escribe un nombre para el proyecto y confirma con **“OK”**.



A screenshot of a 'Save' dialog box. The title bar says 'Save' with a close button (X) on the right. Below the title bar, there is a label 'Name:' followed by a text input field containing 'Prc1'. To the right of the input field is a character count '4/20'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

- **Paso 5: Ejecutar el programa**
- Haz clic en **“Start”** y el robot comenzará a moverse entre P1 y P2 sin detenerse.



62 PRACTICA CON DOBOTBLOCKLY

En la pantalla principal de **dobotstudio pro**, haz clic en el botón **“conectar”** que aparece en la parte superior.

En la parte superior derecha aparecerá el botón para encender los motores y debemos habilitarlos.



63 PRÁCTICA CON DOBOTBLOCKLY

- Dar en OK

Set load params

In order to ensure the smooth operation of the manipulator and avoid the phenomenon of collision detection, it is necessary to set the eccentric coordinates (x1, Y1) of the end load when the J4 axis angle is 0 degrees

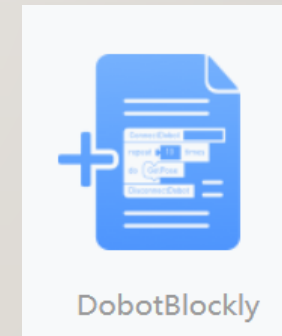


Payload g

Offset-x mm

Offset-y mm

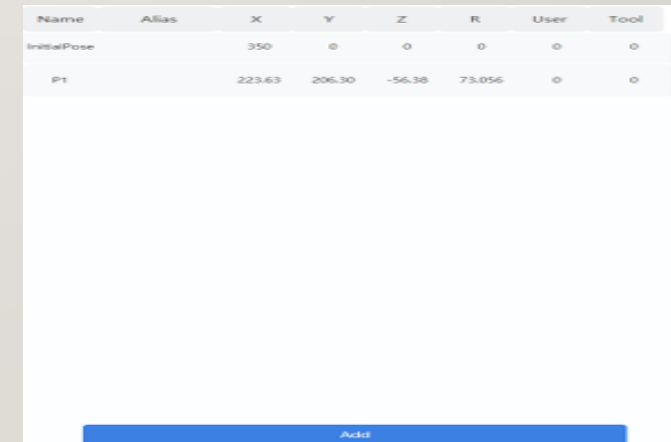
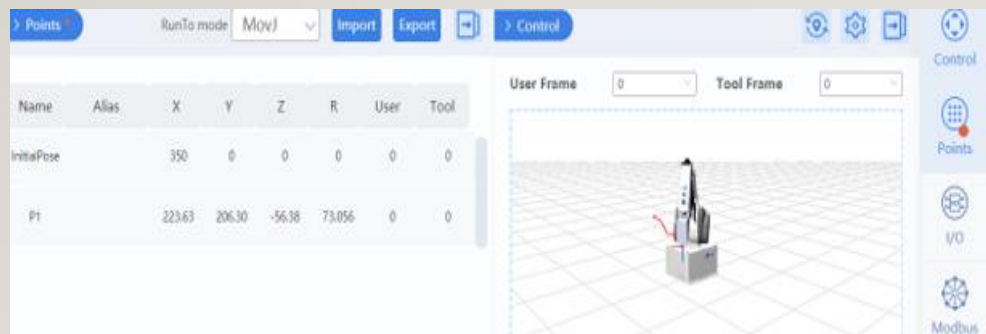
- Una vez que el robot esté conectado, haz clic en “**DobotBlockly**” (en la parte superior del programa).
- Esto te llevará al entorno de programación por bloques.



- Diapositiva referenciada en la pagina 13

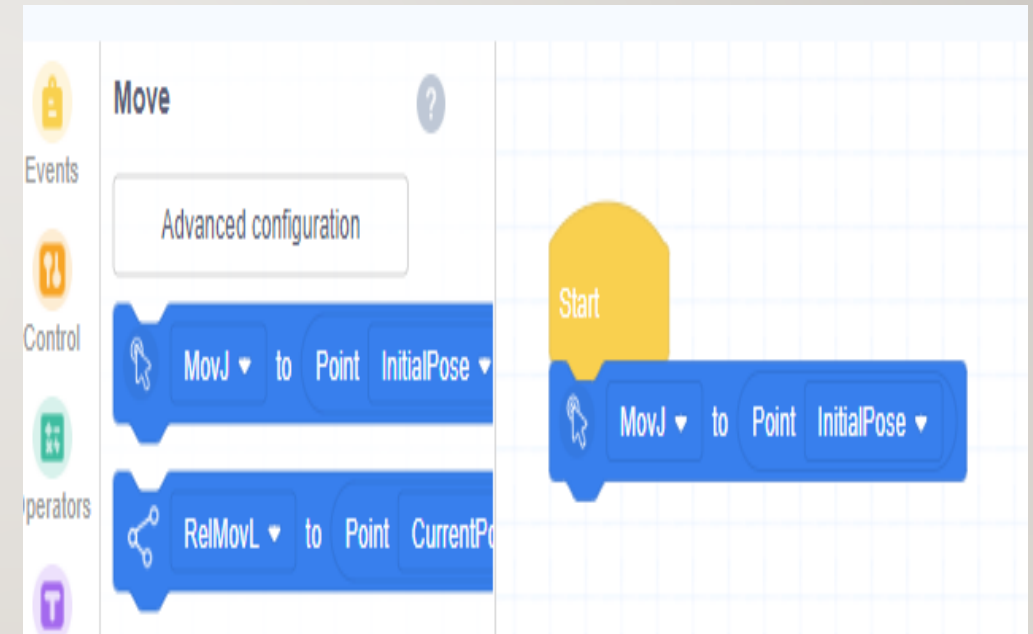
64 PRACTICA CON DOBOTBLOCKLY

- En el **panel derecho**, haz clic en la opción **“Points”** para abrir el panel de puntos.
- Mueve el brazo robótico a la primera posición deseada (por ejemplo, donde va a recoger algo), luego haz clic en **“Add”** para **guardar ese punto** (se llamará P1 por ejemplo).



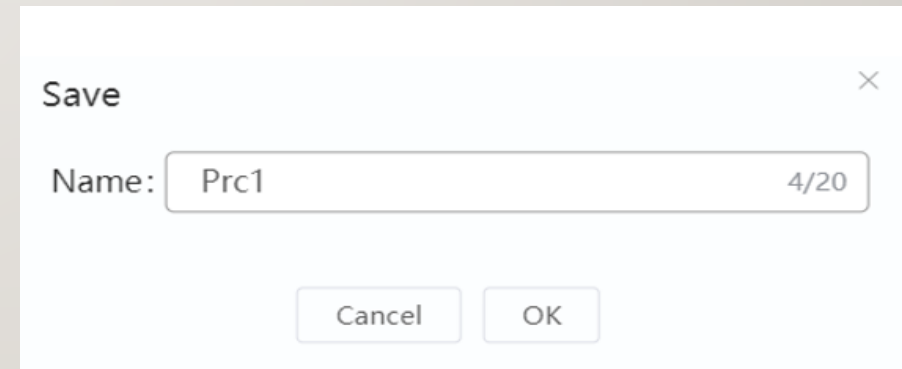
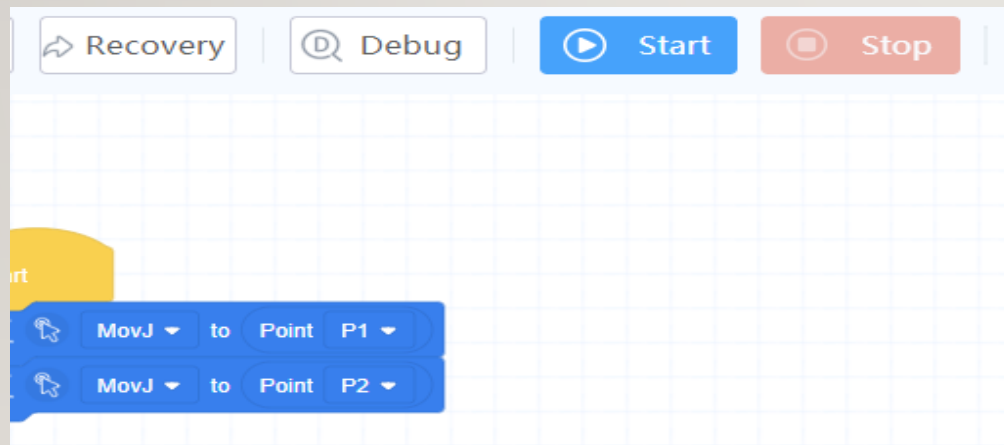
65 PRACTICA CON DOBOTBLOCKLY

1. Después, mueve el brazo a la segunda posición (como el lugar donde soltará la pieza)
y haz clic nuevamente en **“Add”** para **guardar el segundo punto (P2)**.
2. Haz clic en **“Save”** para guardar los puntos que acabas de registrar.
3. Agregar los bloques que ocuparemos para mover el dobot.



66 PRACTICA CON DOBOTBLOCKLY

- Cuando tengamos los bloques que ocupemos y poner en los puntos que queremos poner en start.
- Dar clic en save y nombrarlo.
- Una vez que lo nombren dar de nuevo en start y se ejecutara.



67 PASOS PARA ACTIVAR EL MODO REMOTE I/O

Paso 1: Abre la configuración

- Ve al menú **Settings > Remote Control**.

Paso 2: Selecciona el modo

- En el campo “**Current mode**”, selecciona **Remote I/O**.

Paso 3: Carga tu proyecto

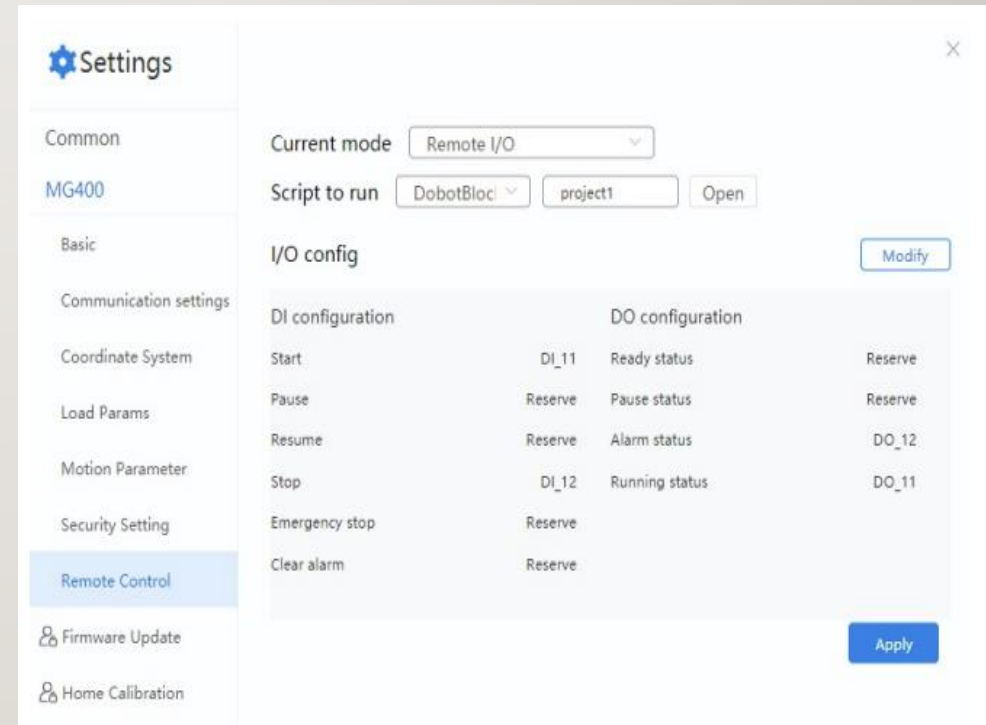
- Haz clic en “**Open**”.
- Selecciona el proyecto que ya guardaste anteriormente en **DobotBlockly**.

68 PASOS PARA ACTIVAR EL MODO REMOTE I/O

- **Paso 4: Configura las entradas y salidas**
- Haz clic en “**Modify**”.
- Asigna las señales según tu escena.

Ejemplo de configuración:

- **DI11** → Botón de inicio
- **DI12** → Botón de paro
- **DO11** → Luz de estado en ejecución
- **DO12** → Luz de alarma

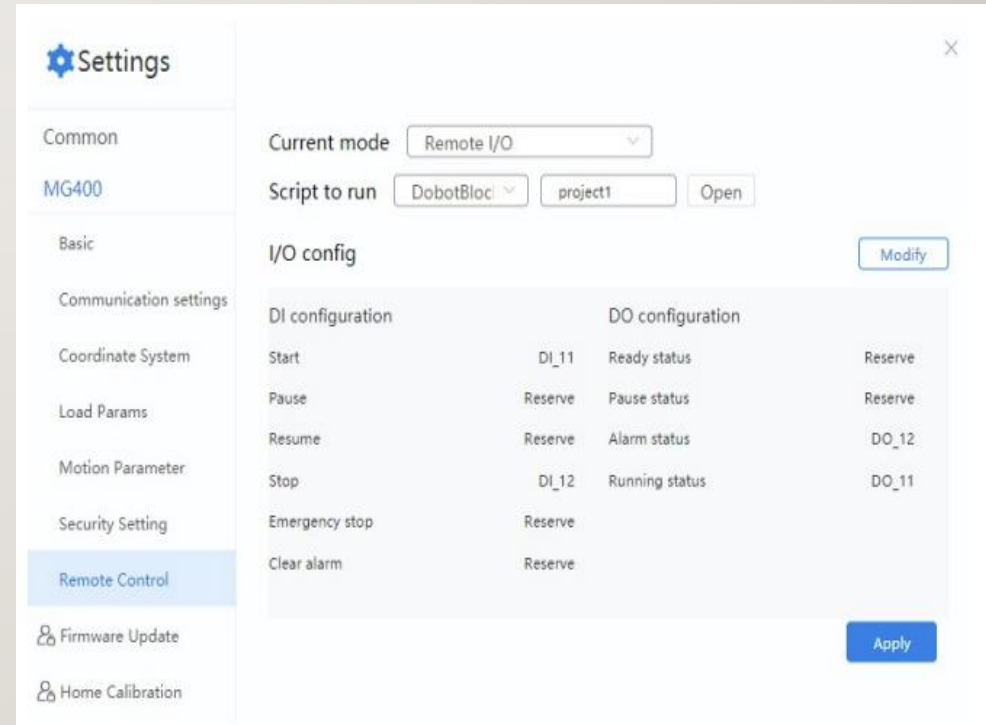


The screenshot shows the 'Settings' window for the Mg400/M1 Pro. The 'Remote Control' tab is selected in the left sidebar. The 'Current mode' is set to 'Remote I/O'. The 'Script to run' is set to 'DobotBloc' with a dropdown menu and a 'project1' button. The 'I/O config' section is expanded, showing a table with 'DI configuration' and 'DO configuration' columns. The 'DI configuration' column lists 'Start', 'Pause', 'Resume', 'Stop', 'Emergency stop', and 'Clear alarm'. The 'DO configuration' column lists 'Ready status', 'Pause status', 'Alarm status', 'Running status', and 'Reserve'. The 'DI configuration' column has a 'Modify' button next to it. The 'DO configuration' column has an 'Apply' button at the bottom right.

DI configuration	DO configuration
Start	DI_11 Ready status Reserve
Pause	Reserve Pause status Reserve
Resume	Reserve Alarm status DO_12
Stop	DI_12 Running status DO_11
Emergency stop	Reserve
Clear alarm	Reserve

69 PASOS PARA ACTIVAR EL MODO REMOTE I/O

- **Paso 5: Aplica los cambios**
- Haz clic en “**Apply**” para activar el modo remoto mediante entradas y salidas físicas.
- ¿Qué pasa después?
- Una vez activado el modo, simplemente **presiona el botón físico de inicio (DI11)** y el robot **comenzará a ejecutar el proyecto automáticamente**



The screenshot shows the 'Settings' window with the 'MG400' tab selected. The 'Remote Control' option is highlighted in the left sidebar. The main area displays the 'I/O config' section, which includes a 'Current mode' dropdown set to 'Remote I/O', a 'Script to run' dropdown set to 'DobotBloc', and a 'project1' button. Below this is a table for 'I/O config' with columns for 'DI configuration' and 'DO configuration'. The table lists various status and control points and their corresponding reserved I/O pins.

DI configuration		DO configuration	
Start	DI_11	Ready status	Reserve
Pause	Reserve	Pause status	Reserve
Resume	Reserve	Alarm status	DO_12
Stop	DI_12	Running status	DO_11
Emergency stop	Reserve		
Clear alarm	Reserve		

Buttons for 'Modify', 'Apply', and 'Open' are visible.